



Негосударственное образовательное частное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный учебный Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«Слесарь-сантехник»

(Продолжительность обучения: 258 академических часа)

Автор программы:

А.В. Блынская

Москва
2016

Оглавление

1. Инструменты для выполнения работ	3
1.1 Молоток	3
1.2 Отвертки.....	4
1.3 Зубило.....	5
1.4 Гаечный ключ	6
1.5 Напильники	9
1.6 Электрическая дрель.....	11
1.7 Шлямбур и пробойники.....	12
1.8 Плоскогубцы, круглогубцы и пассатижи	14
1.9 Ножовка	16
1.10 Ножницы	17
1.11 Вантуз	19
1.12 Сантехнический трос	19
1.13 Струбцины	20
2. Крепление трубопроводов, приборов и оборудования	22
2.1 Крепление трубопроводов	22
2.2 Установка приборов и оборудования	27
3. Консервация и запуск (расконсервация) системы автополива.....	36
4. Холодное и горячее водоснабжение	40
5. Водоразборная, запорная, регулирующая и предохранительная арматура	44
5.1 Водоразборная арматура	44
5.2 Запорная арматура	46
5.3 Регулирующая и предохранительная арматура	48
6. Чтение чертежей.....	49
7. Инструкция по охране труда для слесаря-сантехника	51
7.1. Общие требования охраны труда	51
7.2 Требования охраны труда перед началом работы	52
7.3 Требования охраны труда во время работы	55
7.4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях	59
7.5 Требования охраны труда по окончании работы.....	60

1. Инструменты для выполнения работ

Каждый инструмент имеет свою, конкретную, сферу применения, и об этом нужно помнить, чтобы сберечь и его, и приборы от преждевременных повреждений.

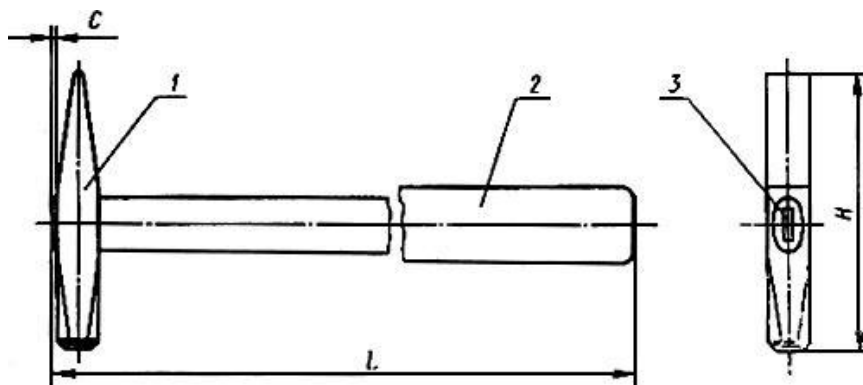
1.1 Молоток

Молоток нужно использовать, чтобы отбить «сросшиеся» из-за ржавления детали, разъединить которые уже невозможно. Молотки давно уже утратили статус универсального инструмента и подбираются для пользования в соответствии с выполняемой работой.

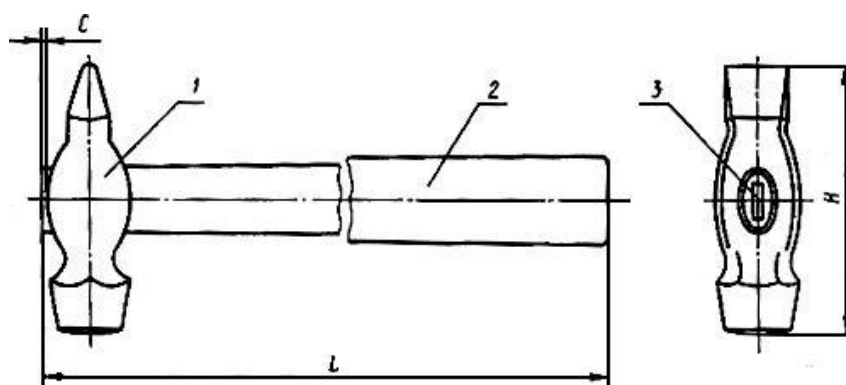


Отечественной промышленностью в соответствии с ГОСТ 2310–77 «Молотки слесарные стальные. Технические условия» выпускаются три типа слесарных молотков массой от 50г до 1 кг:

Тип 1 — с круглым бойком. На рисунке: поз. 1 — головка молотка; поз. 2 — рукоятка; поз. 3 — клин



Тип 2 — квадратным бойком. На рисунке: поз.1 — головка молотка; поз. 2 — рукоятка; поз. 3 — клин



Тип 3 — с круглым бойком и сферическим носком. На рисунке: поз. 1 — головка молотка; поз. 2 — рукоятка; поз. 3 — клин.

1.2 Отвертки

Чаще всего для мелкого ремонта или выяснения повреждений требуются отвертки. Поскольку болты имеют разные виды головок, нужно иметь и соответствующие им отвертки. Отвертка представляет собой стальной стержень, рабочему концу которого, называемого жалом, придается форма, соответствующая рисунку шлица на головке винта или шурупа. По форме исполнения жала ГОСТ 17199–88 «Отвертки слесарно-монтажные. Технические условия» предусматривает различные типы серийного исполнения отверток.

Существует два вида отверток: крестовые и плоские. Первые применяются для болтов с четырехгранной насечкой, вторые — для обычных болтов с одной прорезью на середине шляпки. Хорошо, когда отвертка нетяжела, — это обеспечивает ей большую практическую ценность. Как и во всем, жизнь не стоит на месте, появляются новые виды отверток, которые облегчают работу предельно — таковы автоматические отвертки, почти не требующие усилий в своем применении и закручивающие болты до предела. Это очень удобный инструмент, и мы рекомендуем вам по возможности приобрести его.

Неплохим вариантом являются отвертки со сменными жалами, выполненными в виде насадок.



1.3 Зубило

Так же, как и молоток, вам может понадобиться зубило: в некоторых случаях оно незаменимо. Например, когда надо отбить от еще не поврежденной детали «приросшую» к ней другую. Зубило, как и все остальные инструменты, требует аккуратного, бережного обращения. Ни в коем случае не пользуйтесь затупленным зубилом — это наносит вред инструментам и деталям, возможны и травмы работающего. Дело в том, что, орудуя тупым зубилом с испещренным зазубринами наконечником, вы будете наносить неоправданно сильные удары молотком, еще больше приводя зубило в негодность и рискуя повредить себя сорвавшимся с нужной поверхности инструментом. Вооружитесь напильником, если у вас нет точильного станочка, вставьте зубило в тиски и наточите. Но самое главное с точки зрения техники безопасности, — это обращать внимание не на ту часть, которая рубит, а на ту, по которой бьют. Заусеницы на ней недопустимы из-за возможного скола и получения травмы этим осколком. Маленькие тисочки — незаменимая вещь в инструментарии любого домашнего мастера. Закрепленные на верстаке или другой устойчивой и подходящей для этого поверхности, они позволят вам повысить качество выполнения многих ремонтных операций и намного облегчат их выполнение.

Зубила применяются для рубки металлов различного профиля, им удобно вырубать заготовки из листового материала и разъединять прикипевшие друг к другу заготовки, отрубить кусок проволоки.

Зубило состоит из трех частей — рабочей, средней и ударной. Рабочая (рубящая) часть инструмента — клинообразная, углы заточки клина выбираются в зависимости от вида обрабатываемого материала. Среднюю часть изготавливают без острых кромок или ребер, чтобы не нанести травму держащей руке. Ударной части зубила придана форма усеченного конуса.



1.4.Гаечный ключ

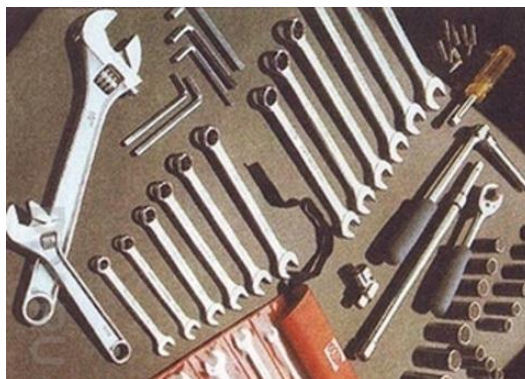
Основным инструментом сантехнических работ является *разводной ключ* (рис. 1). Он потребуется вам в подавляющем большинстве операций и конечно облегчит отворачивание нужных деталей. У разводного ключа есть конструктивные особенности, позволяющие ему передвигать и устанавливать захват в зависимости от того, какого диаметра деталь вам требуется отвернуть.



Рис. 1. Ключ гаечный разводной.

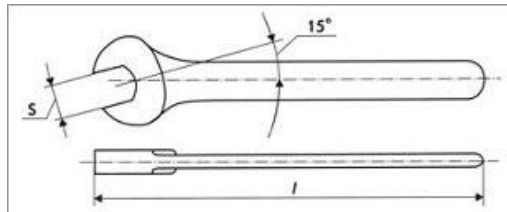
Помните, что работать разводным ключом (несмотря на его кажущуюся мощь) следует как можно аккуратнее, дабы не повредить его. Устанавливайте захват таким образом, чтобы поверхности ключа и отворачиваемой детали плотно прилегали друг к другу. Нажим осуществляйте не слишком сильным и нерезким движением одной ладони, а не всей руки — так можно сорвать ключ с крепежной детали, при этом возможны травмы руки и порча головки крепежа. Как и все остальные инструменты, регулярно протирайте разводной ключ и смазывайте его, предохраняя от коррозионных повреждений. Не смазывайте рукоятку ключа, а только резьбовые детали. Несмотря на то, что разводной ключ действительно помогает обойтись без гаечных ключей, иметь их вам все-таки надо. Разводной ключ имеет большую толщину, и поэтому его не везде можно применить.

По-другому дело обстоит с обычным *гаечным ключом*. Он гораздо тоньше разводного. Гаечные ключи предназначены для закручивания и откручивания резьбовых соединений. По разновидностям используемых гаечных ключей мастерская сантехника не уступает автомастерской, настолько широк диапазон резьбовых соединений, используемых в сантехнических приборах и коммуникациях. В постоянной «боевой готовности» у мастера несколько типов гаечных ключей, отличающихся между собой по способу захвата гайки, головки болта или другой крепежной детали.

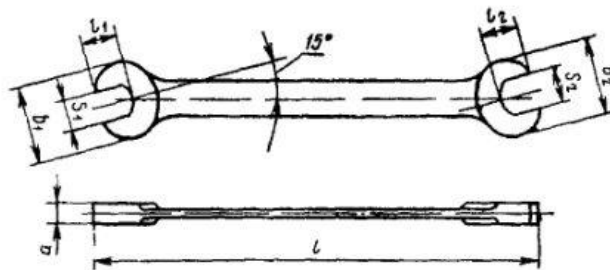


Основным параметром размера ключа служит величина просвета между губками, называемая зевом. Расстояние между губками в миллиметрах выбивают на рукоятке ключа. Обиходное выражение, например, «ключ на 22» указывает на ключ с размером зева 22 мм. В практике бытовых сантехнических работ наиболее применимы следующие виды гаечных ключей:

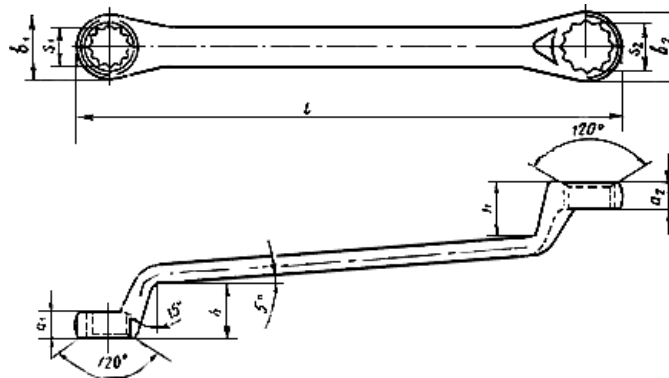
Ключи с открытым зевом односторонние ГОСТ 2841–80



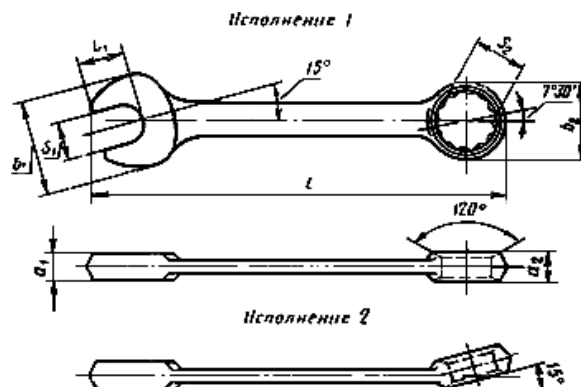
Ключи с открытым зевом двусторонние ГОСТ 2839–80



Ключи кольцевые двусторонние коленчатые ГОСТ 2906–80



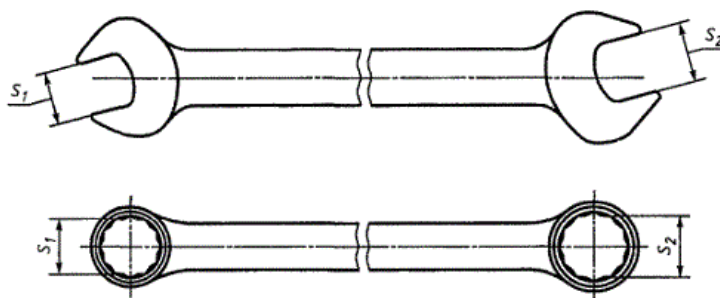
Ключи гаечные комбинированные ГОСТ 16983–80



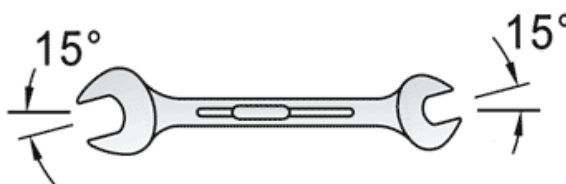
Ключи торцовые с внутренним шестигранником двусторонние прямые ГОСТ 25789–83 и изогнутые ГОСТ 25788–83



В настоящее время размеры зевов гаечных ключей регулируются ГОСТ 10112—2001 «Ключи гаечные двусторонние. Размеры комбинаций зевов», в котором определены размеры S_1 и S_2 , соответствующие современным общепринятым параметрам головок крепежных элементов изделий, в том числе и сантехнического назначения.



Гаечные ключи с открытым зевом в обиходе называются рожковыми из-за формы губок, напоминающих рожки. Для облегчения работы в ограниченном пространстве продольная ось ручки ключа и продольная ось головки находятся под углом от 15 до 75 градусов в зависимости от модели исполнения



Рожковые ключи считаются самыми слабыми среди гаечных ключей, находящихся на вооружении сантехников. Они рассчитаны на затяжку неответственных соединений и откручивание легко затянутых болтов и гаек. К недостаткам рожковых ключей относят высокую вероятность повреждения губками деталей при приложении значительного усилия. Самыми сильными являются *торцовые* ключи, только ими удастся открутить прикипевшие гайки. Другим неоспоримым преимуществом торцовых ключей является удобство работы в труднодоступных местах. *Накидной* гаечный ключ, называемый также

кольцевым, представляет собой более совершенный вид ключей по сравнению с рожковыми. Головка накидного ключа охватывает всю гайку, тем самым равномерно распределяя по всем шести граням давление откручивающей нагрузки (у рожкового всего два пятна контакта). Тем самым исключается смятие углов граней гайки и головки болта. Профиль накидного ключа может быть с 6 или 12 гранями.

!Каждый ключ должен соответствовать параметрам откручиваемой гайки. При несоответствии размеров ключ будет проворачиваться, грани детали начнут стесываться. При резком соскакивании с головки ключ может выскользнуть и повредить дорогой сантехнический прибор!

От гаечных ключей требуется прочность и надежность, поэтому к материалу их изготовления предъявляются высокие требования. Наиболее часто используемыми материалами являются конструкционные стали, легированные хромом, ванадием и молибденом (так называемые хромистые и хромованадиевые конструкционные стали марок 40Х, 40ХФ и 40ХФА). Поскольку гаечные ключи эксплуатируются в сложных условиях, провоцирующих возникновение коррозионных процессов, их поверхность покрывают антикоррозионными покрытиями, чаще всего — цинковыми.

1.5 Напильники

Мы уже говорили о напильниках применительно к зубилу. А ведь это самостоятельный и необходимый в сантехнических работах инструмент.

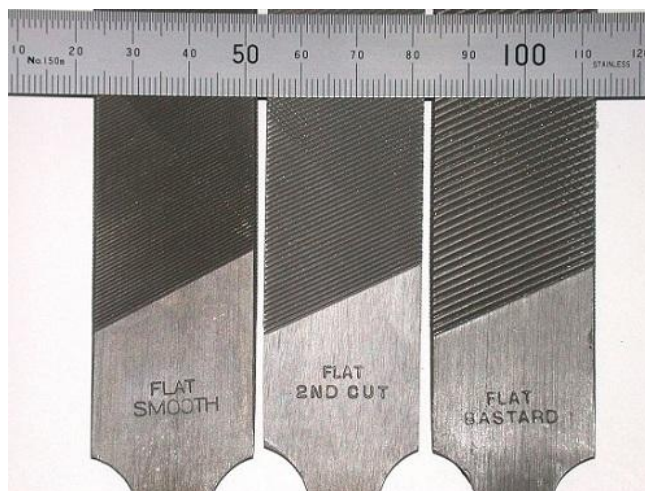
В сантехнике напильники применяются для операции опилования — так называют удаление верхнего слоя с поверхности детали. При помощи напильников по металлу слесарь-сантехник придает металлическим деталям необходимые размеры, форму и качество поверхности. Напильниками отделывают зазоры, пазы, плоскости, канавки.

Напильниками называют инструменты, изготовленные из стали, которым придана форма брусков различного сечения с плоскими или криволинейными рабочими поверхностями. На рабочей поверхности напильника нанесены мелкие острые зубцы, называемые насечкой. Каждый зубец насечки сам по себе представляет микрорезец, снимающий небольшую стружку, что дало основание отнести напильники к многолезвийным инструментам.

Напильники подразделяются по частоте насечки:

- Брусовки, на поверхности которых нанесены 4–5 насечек на каждом сантиметре;
- Драчёвые с частотой нанесения насечек 4,5–12 на см, что соответствует шагу насечки 1–1,2 мм;
- Личные с частотой 13–26 насечек на см с шагом 0,6–0,8 мм;

- Бархатные с частотой 45–80 насечек на см с шагом 0,2–0,6 мм.



В соответствии с количеством насечек на длине 10 мм напильники поделили на шесть классов, а насечкам присвоили номера от 0 до 5. Соответственно, напильники классифицируются следующим образом:

- Первый класс (насечка номера 0 и 1) — драчевые;
- Второй класс (насечка №2 и №3) — личные;
- Классы 3–4–5–6 (насечка №4–5) — бархатные напильники.

Чем грубее насечка, тем выше скорость опилования, но грубее шероховатость поверхности, требующая чистовой доработки.

Драчевыми напильниками выполняют черновое опилование заготовок, когда нужно снять слой металла толщиной до 1 мм. Личными напильниками пользуются снятия слоя металла не более 0,1 мм. Бархатными напильниками придают высокую чистоту поверхности, после них не остается видимых на глаз и осязаемых руками штрихов.

Напильники производят в соответствии с ГОСТ 1465–80 «Напильники. Технические условия» следующих типов:

- Тип 1 — плоские;
- Тип 2 — квадратные;
- Тип 3 — трехгранные;
- Тип 4 — ромбические;
- Тип 5 — ножовочные;
- Тип 6 — полукруглые;
- Тип 7 — круглые.

В зависимости от вида использованных при изготовлении напильников марок стали (инструментальные стали марок У12, У12А, У13, У13А или легированные твердые стали) напильники подразделяются на две категории:

- Напильники по дереву, зубцы которых приспособлены для работы с древесиной (например, рашпили);
- Напильники по металлу, имеющие структуру зубцов насечки специально для обработки металлических поверхностей.

При использовании напильника по дереву в работе с металлом он быстро затупится. Напильником по металлу можно обрабатывать деревянные поверхности, но работа будет малоэффективной из-за неприспособленности структуры насечки к обработке древесины.

1.6 Электрическая дрель

Одним из нужнейших инструментов для сантехники и всех других ремонтных работ является ручная механическая или электрическая дрель. Дрель должна обладать необходимым набором сверл. Сверловый набор имеет в себе сверла под металл и сверла, предназначенные для дерева или бетона. К последним, в частности, относится так называемое победитовое сверло. Не следует употреблять победитовое и другие сверла не по назначению. Так, нет смысла использовать победитовое сверло для сверления обычных сталей, т. к. это не прибавит вам скорости сверления, но возникнут проблемы с его заточкой. Твердый победитовый наконечник сверла не каждому наждачному кругу под силу. Сверла под дерево затупятся и потребуют замены или заточки после сверления ими того же железа или бетона или, что еще хуже, сломаются. Все это не только накладно, но и опасно. Поэтому будьте внимательны и осторожны.

Не забудьте и о том, что вода — прекрасный проводник электрического тока, а это требует повышенного внимания и мер безопасности при ремонте или монтаже сантехники с помощью электродрели. Какие это меры? Конечно, должно быть сухо, а для этого необходимо перекрыть воду, перед тем как вы начнете сверлить, и высушить все мокрые поверхности. Затем следует проверить изоляционный шнур вашей дрели. Он должен находиться в идеальном состоянии — никаких повреждений, не говоря уже об оголенных проводах.

Бережно обращайтесь с насадкой дрели — той ее частью, в которую вставляется сверло. Эта насадка называется патроном. Это самая важная и самая уязвимая деталь дрели. В патроне сделано отверстие для ключа, который накрепко заворачивает сверло. Его тоже берегите, закрепляя сверло аккуратно и не торопясь и так же снимая.

1.7 Шлямбур и пробойники

Для того чтобы сделать нужное отверстие в мягком металле, применяются специальные инструменты — *шлямбур и пробойники*.

При монтаже сантехнических систем, прокладке трубопроводных коммуникаций нередко возникает необходимость проделывания сквозных отверстий в кирпичных или бетонных стенах. И хотя у каждого слесаря-сантехника для этих целей имеется перфоратор с победитовым буром, не всегда им удастся воспользоваться из-за отсутствия электропитания. В этих ситуациях на помощь приходят *шлямбуры*, которые еще не так давно были единственными инструментами для проделывания отверстий в стенах.

Шлямбуры представляют собой стальную трубку с зазубринами на рабочем конце. Шлямбуры заводского производства делаются из высокопрочных сталей, оснащаются закаленным наконечником и бойком. Средняя часть является своеобразной рукоятью с насечками, не дающими скользить инструменту в руке во время работы.



Шлямбуры выпускаются по внутренним заводским нормам и нередко входят в различные комплекты инструментов для сантехников, как, например, шлямбур типа ШЗ ТУ РБ 00222901.012–94 из комплекта «Сантехник-3» белорусского производства. Популярны шлямбуры STAYER длиной 180 мм диаметром 14 мм. Однако из-за сравнительно малого диаметра заводских шлямбуров большинство сантехников предпочитают самодельные шлямбуры, размер рабочей части которых позволяет пробивать отверстия диаметром 23–35 мм. Для этой цели используют куски цельнотянутых стальных труб нужного диаметра длиной 30–50 см. Длина шлямбура должна обеспечить удобный его захват ладонью. На одном конце трубы ножовкой или трехгранным напильником выпиливают зубья.

Если после нарезки последний зубец получился неполным, то не беда, поскольку при проделывании отверстия инструмент все равно проворачивается. Углы заточки зубьев должны быть в пределах 60–70 градусов. Длинными делать зубья не рекомендуется, в бетонной или каменной стене после ударов они будут выгибаться.



Участок трубы с зубьями нужно закалить хотя таким доморощенным способом, как нагрев до покраснения и последующее опускание в холодную воду. Естественно, такие «самопальные» шлямбуры долго не прослужат. Более прочные шлямбуры заводского изготовления делятся на два вида:

- Тип ШТ — с впаянной твердосплавной пластиной;
- Тип Ш — без пластины с закаленным концом.

Чтобы шлямбур не заклинивало в отверстии, рабочую часть с зубьями делают чуть шире диаметра основного корпуса, а сами зубья разводят на 0,5 мм.

Пробойником-просекателем отверстий, в обиходе называемом просечкой, является трубка, кромка которой с одного конца заточена. Просекатель отверстий используется для пробивки отверстий в мягких материалах, в частности, сантехники пользуются им для изготовления прокладок и уплотнителей из кожи, поронита, резины или других материалов. Края прокладок получаются ровные, чего не добиться при вырезании их ножницами.

В продаже имеются комплекты пробойников, позволяющие охватить самый широкий диапазон размеров отверстий и, соответственно, прокладок.



1.8 Плоскогубцы, круглогубцы пассатижи

Не обойтись в сантехнических работах и без плоскогубцев, и их «младшего брата» — круглогубцев. Часто они заменяют собой тиски, поскольку не всегда удается приспособить деталь на тисках.

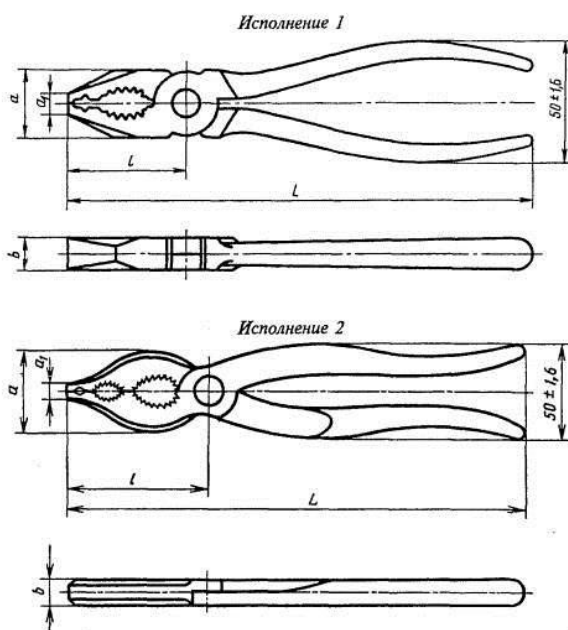
Название пассатижи образовано от французских слов «pince» — зажим и «tige» — стержень (pince-à-tige). Пассатижи относятся к шарнирно-губцевым инструментам. Предназначение пассатжей — зажим и захват труб или деталей различных конфигураций. Пассатижи и плоскогубцы имеются в каждом доме, ими пользуются при ремонте сантехнических систем, бытовой техники и электропроводки. В сантехнических работах пассатижи и плоскогубцы захватывают и зажимают трубки, гайки, муфты, перекусывают торчащие проволочные концы, загибают пластины, скручивают провода и проволоку. При всем многообразии ассортимента ручного инструмента трудно представить более универсальные и необходимые инструменты, чем плоскогубцы и пассатижи.

Отечественной промышленностью выпускаются пассатижи ГОСТ 17438–72, плоскогубцы ГОСТ 7236–93 и комбинированные плоскогубцы ГОСТ 5547–93. Их конструкции существенно отличаются между собой.

ГОСТ 17438–72 «Пассатижи. Технические условия»

Пассатижи изготавливаются следующими исполнениями:

- Исп. 1 — длиной 160, 180 и 200 мм;
- Исп. 2 — длиной 200, 250 и 300 мм.



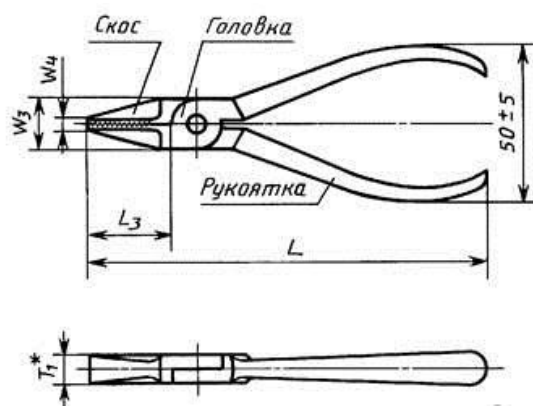
У пассатжей имеется одна или две пары зубчатых выемок для захвата и поворота деталей цилиндрической или другой формы, а также насечка на выемках и на плоской части.

Пассатижи исполнения 1 длиной от 160 до 200 мм могут захватывать и зажимать цилиндрические детали диаметрами от 3 до 7 мм, пассатижи исполнения 2 — детали диаметрами от 4 до 10 мм.

ГОСТ 7236–93 «Плоскогубцы. Технические условия»

Плоскогубцы изготавливаются следующих типов:

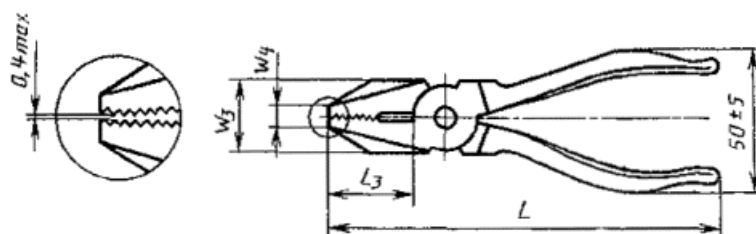
- Тип 1 — с короткими губками;
- Тип 2 — с длинными губками.



ГОСТ 5547–47 «Плоскогубцы комбинированные. Технические условия»

Плоскогубцы изготавливаются в следующих исполнениях:

- Исп. 1 — с удлиненными губками;
- Исп. 2 — с короткими губками.



Чем отличаются пассатижи от плоскогубцев?

Внешне плоскогубцы и пассатижи очень похожи, поскольку одинаково состоят из рабочих губок, ручек и шарнира, обеспечивающего рабочее движение. Обе категории инструментов используются при захвате, удержании и загибе деталей.

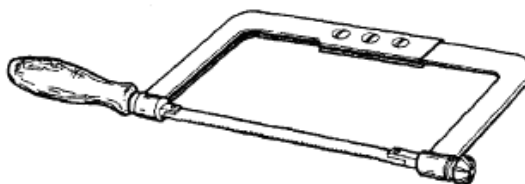
Однако форма губок предопределила несколько основных отличий между этими инструментами:

- У пассатижей ширина губок одинакова по всей длине. Плоскогубцы различного назначения имеют губки меняющейся по длине ширине (круглогубцы, узкогубцы, «утконосы» и др.);

- Пассатижи являются многопрофильными универсальными инструментами, способными совместить функции плоскогубцев, бокореза и резака. Плоскогубцы можно использовать для выполнения определенной функции;
- Рабочая поверхность плоскогубцев плоская, у пассатижей — с выемками;
- Пассатижи конструктивно способны обеспечить большее сжимающее усилие, чем плоскогубцы;
- У некоторых моделей пассатижей предусмотрена возможность изменения раствора (зева) губок путем перестановки шарнира. Раствор губок плоскогубцев не изменяется.

1.9 Ножовка

Еще один инструмент, который может понадобиться вам — *ножовка* с пилкой для металла. Она выполняет те же функции, что и «болгарка», но предназначена для менее трудоемких и более тонких, точных работ.



Ножовки по металлу являются альтернативой электрическим «болгаркам» при отрезании металлических заготовок, особенно в работах с сантехническими коммуникациями непосредственно на объекте, будь то обжитая квартира или обесточенный подвал. Выпускаемые отечественной промышленностью ножовки по металлу состоят из двух основных частей:

1. Рамка в виде П-образной скобы, размеры и типы которой определяются ГОСТ 17270–71 «Рамки ножовочные ручные. Технические условия»;
2. Полотно для распилки металла ГОСТ Р 53411—2009 «Полотна ножовочные для металла. Технические условия», который заменил устаревший ГОСТ 6645–86 по ножовочным полотнам.

Специального стандарта на ножовки по металлу не разработано, однако в ГОСТ 17270–71 оговорено, что этот стандарт распространяется на ножовочные рамки, предназначенные для крепления полотен ГОСТ 6645–86.

При подготовке ножовки к работе ножовочное полотно растягивается между двумя концами П-образной рамки. Полотно крепится двумя способами:

- При помощи резьбового зажима с фиксацией гайкой-барашком ГОСТ 3032–76;
- Рычажным механизмом с использованием специального рычажка.

В процессе резки необходимо обеспечивать ровное хождение ножовки взад-вперед, чтобы полотно не виляло, иначе оно сломается. Периодически полотно нуждается в замене, поскольку заостренные зубья полотна рано или поздно тупятся, что приводит к потере эффективности в работе.

Обращение с ножовкой требует осторожности, но уже не столько в отношении работающего, хотя и это важно, сколько в отношении пилки. При резких, неразмеренных движениях пилка искривляется и легко ломается.

Современные модификации ножовок по металлу:



Ножовки традиционной П-образной формы с полотнами длиной 300 мм не всегда удобны в использовании, что приводит к некачественному распилу. Различные конструктивные варианты ножовок призваны подкорректировать это неудобство. Вот лишь некоторые современные варианты решения этой проблемы, позволяющие работать одной рукой в труднодоступных местах. При этом решается вопрос использования сломавшихся полотен.

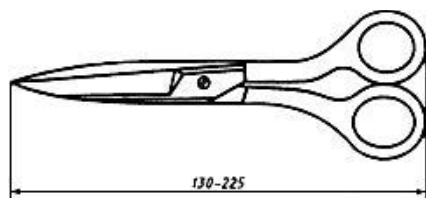


1.10 Ножницы

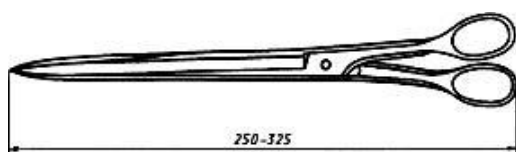
С помощью ножниц материалам придаются определенные размеры и формы. Сантехник пользуется ножницами при выравнивании или устранении кольцевой фаски на резиновой или кожаной прокладке, выступившей из клапана. Ножницами вырезают из мягких материалов прокладки и подгоняют их форму и размеры под посадочные

поверхности уплотняемых деталей. Домашнему сантехнику будут удобны ножницы с прямыми удлиненными лезвиями и кольцевыми рукоятками.

В соответствии с ГОСТ Р 51268–99 «Ножницы. Общие технические условия» этим условиям удовлетворяют два вида ножниц:



«Ножницы хозяйственные»



«Ножницы канторские»

Кроме неметаллических материалов в сантехнической практике возникает необходимость резки металлов. Листовую и полосовую сталь толщиной до 0,5 мм, а также листовую и полосовую медь, латунь и дюраль толщиной до 1,5 мм удобнее не распиливать, а отрезать ножницами по металлу. Наиболее подходящими для обычных сантехнических работ являются пряморежущие ножницы ГОСТ 7210–75 «Ножницы ручные для резки металла. Технические условия» длиной от 200 до 400 мм.



Этими ножницами можно резать стальные листы толщиной до 1,0 мм, дюралевые — до 2,5 мм.

Рынок ручного инструмента внимательно следит за конъюнктурой, поэтому потребителям предлагаются облагороженные модификации ножниц по металлу типа «лионская» модель, «венская» или «берлинская» модели. Наиболее удобной моделью признаны ножницы «пеликаны», у которых в процессе раскроя листа обе ручки находятся сверху металла и потому не требуется отгибать отрезаемый металл вверх.



1.11 Вантуз

Вантузом (с ударением на первом слоге) называют резиновую чашу-поршень, прикрепленную к деревянной или пластиковой ручке.



Вантузом устраняют легкие засоры и засоры средней степени сложности в бытовых сантехнических приборах типа кухонных моек или раковин, ванн и унитазов, а также ими можно устранить небольшие засоры в трубах домашних коммуникаций. Резиновая чаша при резком сжатии, подобно поршню, инициирует мощный гидравлический удар, который выбивает пробку, ставшую причиной засора. Вантузы выпускаются диаметрами 100мм, 125мм и 150мм. Кстати, это же слово, но с ударением на втором слоге, используется в обиходе для обозначения специального приспособления для сброса воздуха из трубопроводов, например, вантуз ввт 50

1.12 Сантехнический трос

Сантехническим тросом принято называть специальный инструмент, предназначенный для прочистки канализационных труб и представляющий собой гибкий вал из длинной упругой и хорошо гнущейся пружины, изготовленной из стальной проволоки. С одного конца трос оснащен металлической ручкой, на другом конце троса можно закреплять сменные насадки типа скребков, ершиков или крюков.

Основные виды сантехнических тросов.

1. Канатный сантехнический трос диаметром 6 мм, способный справиться с большинством засоров бытовых канализационных труб. Оптимальная длина троса — от 2,5 до 5 метров, поскольку длина стояка стандартной квартиры не превышает пяти метров.



2. Пружинонавитой сантехнический трос диаметром 9 мм. Отличается от канатного тем, что навитая спираль изнутри полая.



1.13 Струбцины

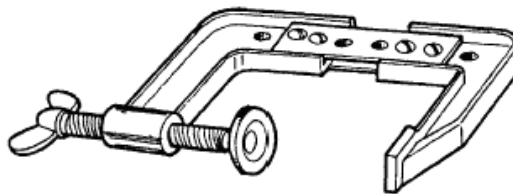
Струбциной называют приспособление с зажимным механизмом, предназначенное для фиксации деталей в процессе обработки или при склеивании элементов изделия. Простейшая струбцина состоит из трех составных частей:

- Скобы;
- Винта;
- Прижимной пяты.

Для слесарно-сантехнических работ используются металлические струбцины размерами от нескольких сантиметров до метра.



Перемещением винта меняют расстояние между прижимными плоскостями струбцины и регулируют силу прижатия. В бытовой практике домашние умельцы используют доработанные своими силами струбцины. Скобу режут пополам, просверливают отверстия для крепежа, подбирают накладки-удлинители из стальной полосы или пластины и собирают инструмент с изменяемой глубиной прижима. При необходимости винт заменяют на более длинный, чтобы увеличить запас хода.



2. Крепление трубопроводов, приборов и оборудования

2.1 Крепление трубопроводов

Крепежные элементы представляют собой опоры и подвески, являющиеся несущими конструкциями, и предназначены для прикрепления горизонтальных и вертикальных трубопроводов к строительным конструкциям с помощью закладных деталей, консолей и кронштейнов.

Общими *требованиями к крепежу* являются:

- возможность его многократного применения с обязательным сохранением высокого качества изделий;
- применение для крепления труб в различных условиях строительства трубопроводов, в том числе рассчитанных на средние и тяжелые нагрузки;
- универсальность и унифицированность;
- высокая механическая прочность;
- коррозионная стойкость к окружающей среде;
- легкость и простота монтажа.

Эксплуатационная надежность трубопроводов зависит от их правильного закрепления, которое должно выполняться с учетом специфических свойств материалов труб. Несоблюдение этого условия приводит к повреждению трубопроводов и снижению их долговечности. Физическими свойствами труб обусловлены определенные технические требования к конструкциям опор и подвесок, а также к закреплению на них трубопроводов.

Для полимерных трубопроводов к их числу относят, в частности, следующие *требования*:

- следует применять компенсаторы со специальной конструкцией фиксирующих хомутов в связи с высоким коэффициентом линейного расширения труб на прямолинейных участках трубопроводов. Опорные конструкции в этом случае должны обеспечивать свободное перемещение трубопровода;
- хомуты креплений должны быть плоскими и иметь прокладку или закругленные края и гладкую внутреннюю поверхность из-за подверженности труб механическим повреждениям и их высокой чувствительности к надрезу. Соприкасающиеся с трубами конструкции должны иметь гладкую поверхность без заусенцев и острых кромок;
- не допускается использование трубопроводов как несущих конструкций вследствие незначительной твердости и прочности труб, а также их низкой теплоустойчивости;
- недопустимо применение жесткого крепления полимерных труб в хомутах неподвижных опор.

Для крепления полимерных трубопроводов опоры и подвески изготавливают в двух конструктивных вариантах: без сплошного основания — при температуре транспортируемой жидкости или окружающего воздуха до 30 °С; со сплошным основанием — при их температуре выше 30 °С.

Расстояние между опорами и подвесками для трубопроводов без сплошного основания устанавливают расчетом.

Конструкции опор и подвесок рассчитывают на прочность и жесткость от воздействия веса трубопроводов с транспортируемой по ним жидкости. Прочность и жесткость сплошных оснований трубопроводов выбирают с учетом допустимых прогибов для данного трубопровода. Опорные конструкции рассчитывают на прочность.

Единой нормативно-технической документации на опоры и подвески для трубопроводов нет, но существует разработанная рядом организаций конструкторская документация в виде ОСТов и альбомов чертежей.

Так, ОСТ 36-17—85 распространяется на опоры и подвески трубопроводов диаметром до 630 мм, изготовленных из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599- 83*, полипропиленовых — по ТУ 38-102-100-72 и поливинилхлоридных — по ТУ 6-19-231—83. Расстояние *K*, мм, от оси опор и подвесок полимерных трубопроводов до стенок каналов, тоннелей, галерей и стен зданий, вдоль которых проложены трубопроводы, принято по СН 527-80.

Расстояния, мм, между креплениями полимерных труб (СН 527—80)

<i>D</i>	50	63	75	90	110
<i>K</i>	130	140	150	160	170

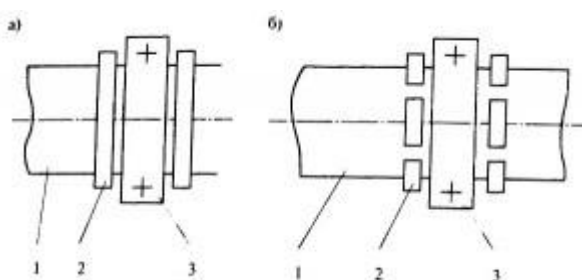
ОСТ 95-761—79 распространяется на опоры и подвески полимерных трубопроводов диаметром до 315 мм, транспортирующих среды с температурой от до 100 °С и давлением до 1,6 МПа (температура внутри зданий — 25 °С). Рекомендуемые расстояния между опорами и подвесками трубопроводов приведены в таблице.

По назначению и устройству опоры для горизонтальных и вертикальных трубопроводов подразделяют на неподвижные и подвижные. *Подвижные опоры* поддерживают трубопровод, не препятствуя его свободному осевому перемещению под действием температурных деформаций. Такие опоры воспринимают только вертикальные нагрузки от веса трубопроводов и транспортируемых по ним жидкостей. *При монтаже полимерных трубопроводов наиболее распространены подвижные опоры.*

Неподвижные опоры удерживают участок трубопровода и не допускают его перемещения в опоре, воспринимают вертикальные нагрузки от веса собственно трубопроводов и транспортируемой по ним жидкости, осевые нагрузки от тепловых деформаций, а также усилия гидравлических ударов и вибрации.

В отличие от крепления стальных трубопроводов, которые приваривают к неподвижным опорам, полимерные трубопроводы закрепляют в неподвижных опорах посредством приварки или приклейки к трубам ограничительных колец либо сегментов шириной 10—20 мм, изготовленных из отрезков труб из того же материала. Кольца или сегменты устанавливают по обе стороны опоры.

Неподвижные опоры с упорами



а — кольцевыми

б — сегментными

1 — полимерная труба

2 — полимерное кольцо (сегмент)

3 — опора

Техническая характеристика подвижных и неподвижных опор пластмассовых трубопроводов приведена в *ОСТ 36-17—85*. В условных обозначениях после слова «опора» буквами обозначают тип опоры, через дефис — наружный диаметр трубопровода D мм. Например, опора типа ОК для трубопровода диаметром 110 мм будет обозначена как опора ОК-ИО *ОСТ 36-17—85*. Масса опор в *ОСТ 36-17—85* указана без учета консолей, на которых закреплены опоры.

Полимерные трубопроводы ранжируют по наружному диаметру, поэтому используемый для них крепеж может применяться и для закрепления труб из других полимерных материалов, отвечающих требованиям действующих норм.

Крепеж с двумя винтами

D, мм	20	25	32	40	50	63	75	90	110
Размер, мм	20-23	25-28	32-35	38-42	47-51	59-64	74-80	87-92	113-118
Гайка	M8	M8	M8	M8	M8	M8	M10	M10	M10

Одновинтовой хомут

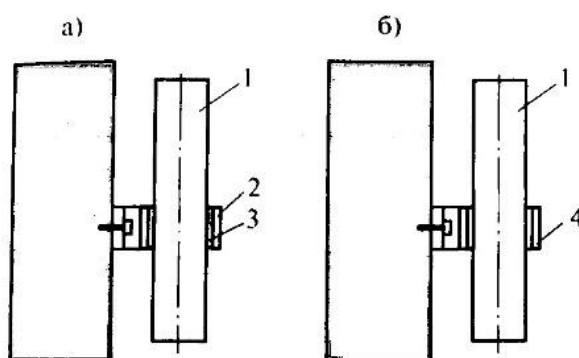
G, дюйм	1/2	3/4	1	1 (1/2)	1 (1/2)
Размер, мм	20-23	25-30	31-38	40-46	48-53

Крепеж в виде металлических хомутов с гайкой и шурупом, мм

D, для хомута с гайкой	20	25	32	40	50	63	75	100
D, для хомута с шурупом	20-23	25-28	32-35	40-45	48-52	60-64	—	—

Виды креплений медных труб приведены на рисунках.

Крепление вертикального медного трубопровода непосредственно к стене (расстояние в свету между стеной и медным трубопроводом должно быть не менее 20 мм)



а — жесткое крепление в неподвижной опоре;

б — свободное расположение в скользящей опоре;

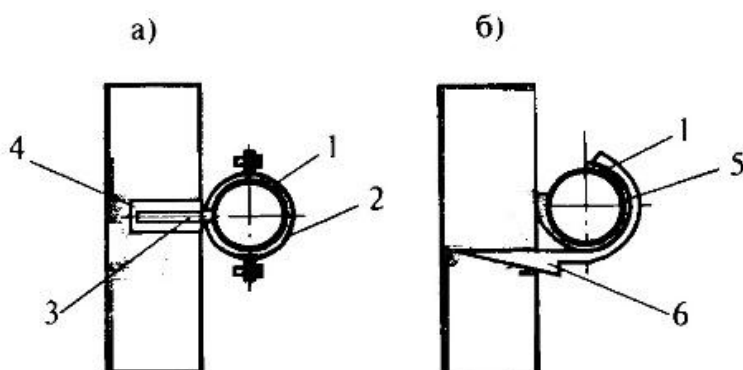
1 — труба;

2 — стяжной хомут;

3 — резиновая прокладка;

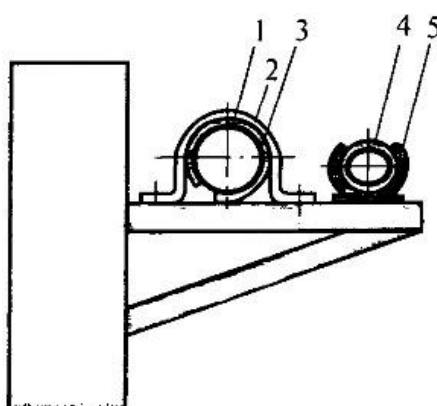
4 — фиксатор

Крепление горизонтального медного трубопровода непосредственно к стене



- а — с помощью винтового анкера;
- б — с помощью полускобы;
- 1 — труба;
- 2 — полухомут;
- 3 — полухомут с винтовым анкером;
- 4 — пластмассовый дюбель;
- 5 — резиновая прокладка;
- 6 — стальная полускоба

Крепление медного трубопровода на кронштейне



- 1 — труба;
- 2 — скоба;
- 3 — резиновая прокладка;
- 4 — труба в полимерной вспененной оболочке;
- 5 — фиксатор

Крепление медного трубопровода на подвеске

Выбор наиболее подходящего крепежа зависит от ряда факторов, связанных с назначением конкретной системы, с местоположением участка и т. д. Например, если требуется изолировать трубу от источника теплоты или холода, то простой полимерный фиксирующий зажим не обеспечит достаточного расстояния между оболочкой трубы и прилегающей поверхностью. В этом случае предпочтительна кольцевая опора с резьбовым удлинителем (соответствующей длины) с пластиной для крепления к опорной поверхности. С экономической же точки зрения крайне важен вопрос общего количества крепежных изделий, поскольку это напрямую влияет на стоимость всей системы.

Для горизонтальных чугунных канализационных трубопроводов предусмотрен крепеж, предназначенный как для одиночных труб, так и для группы труб, расположенных, например, на горизонтальной консоли.

Для вертикальных чугунных канализационных трубопроводов используют крепеж, монтируемый на перекрытиях, который способен воспринимать значительные нагрузки.

Крепеж для полимерных канализационных труб, как правило, выполняют из стали в виде хомутов под один-два болта. При установке такого крепежа на трубы между ними располагают прокладку-ленту из полиэтилена (с буртиками по краям) или из обычной резины толщиной 1,5—2,0 мм.

2.2 Установка приборов и оборудования

Санитарные приборы устанавливают после прокладки трубопроводов и проведения подготовительно-отделочных работ.

При монтаже допускаются отклонения по высоте для отдельно стоящих приборов +20 мм, при групповой установке однотипных приборов +5 мм.

Монтаж санитарных приборов ведут в такой последовательности: размечают места крепления прибора, устанавливают крепежные детали и присоединяют гидрозатвор; закрепляют прибор в установочном положении и присоединяют его к трубопроводам.

Разметка мест крепления приборов производится по чертежу или шаблону.

Крепление санитарных приборов (умывальников, раковин) производят с помощью чугунных кронштейнов или скоб, закрепляемых в стене шурупами с дюбелями. Для крепления дюбель-гвоздями с помощью монтажных пистолетов используют монтажные пластины, в которые после пристрелки вставляют кронштейны, или стальные кронштейны специальной конструкции. Санитарные приборы, устанавливаемые на полу (унитазы, ножные ванны), крепят шурупами или приклеивают к полу.

К бетонным или кирпичным стенам приборы крепят дюбелями и шурупами или пристрелкой. Использовать деревянные пробки не допускается, так как они не обеспечивают достаточной прочности.

К полу санитарные приборы крепят эпоксидным клеем с помощью дюбелей и шурупов. Допускается также крепление приборов шурупами к тафте — деревянной доске, заделанной заподлицо с покрытием пола. Чтобы шурупы в процессе эксплуатации можно было отвернуть, их перед ввертыванием смазывают тавотом. Под головку крепежного шурупа подкладывают резиновую прокладку, что исключает появление отколов или трещин в керамических изделиях.

Эпоксидным клеем крепят приборы при температуре выше 10*С. Для этого склеиваемые поверхности очищают от загрязнений (пыли, мусора, жировых и масляных пятен, влаги) и зачищают корундовыми камнями для создания шероховатости, способствующей лучшему склеиванию. Затем наносят клей слоем 4—5 мм и санитарный прибор плотно прижимают к полу, оставляя его в покое в течение времени твердения клея.

При работе с эпоксидным клеем необходимо пользоваться защитной пастой для рук ИЭР-1, резиновыми перчатками или рукавицами КР. При попадании клея или отвердителя на кожу его удаляют ацетоном и пораженное место промывают теплой водой. По окончании работы и во время перерыва в работе руки следует" вымыть теплой водой с мылом.

Чугунные гидрозатворы обычно присоединяют к канализационным сетям, пластмассовые и бутылочные — к санитарным приборам.

Перед установкой прибора на нем закрепляют выпуск с отводным патрубком или гидрозатвором, настольную водоразборную и другую арматуру.

Закрепляют приборы в установочном положении по уровню таким образом, чтобы верхняя их поверхность была горизонтальна.

К чугунным трубопроводам санитарные приборы присоединяют путем зачеканки раструба смоляной прядью и цементом или с использованием специальных резиновых манжет. Особую осторожность соблюдают при соединении пластмассовых гидрозатворов с чугунными трубами. При уплотнении стыка рекомендуется использовать резиновое кольцо с последующим заполнением раструба мастикой или цементом. Конопатки и чеканки при заделке таких стыков должны иметь гладкую поверхность и скругленные кромки. В процессе работы нельзя наносить удары по пластмассовым деталям.

К пластмассовым трубопроводам санитарные приборы присоединяют с помощью резиновых манжет, колец.

При установке санитарно-технических приборов используется следующий инструмент:

для разметки — шаблоны, мел, карандаш, металлический метр;

для крепления — электрические сверлильные машины с твердосплавными сверлами.

при монтаже — трубные ключи, ключи для монтажа выпусков, комбинированные плоскогубцы, отвертки и инструменты, используемые для монтажа канализационных трубопроводов.

Умывальники устанавливают на кронштейны или скобы и оборудуют пластмассовыми бутылочными или двухоборотными гидрозатворами или сифонами-ревизиями. В групповых умывальниках применяют двухоборотные гидрозатворы.

Монтаж умывальника начинают с разметки по шаблону отверстий для крепления шурупами. Затем отверстия просверливают и вставляют дюбеля или пристреливают монтажную пластину. После этого устанавливают кронштейны, проверяя их по уровню и закрепляя. Скобы устанавливают аналогично кронштейнам. Умывальник помещают на кронштейны так, чтобы штифт кронштейна попал в отверстие на нижней поверхности борта умывальника. Затем на умывальнике закрепляют выпуск и гидрозатвор.

При установке умывальника с чугунным гидрозатвором к выпуску с помощью муфты присоединяют патрубок длиной 110 мм, на одном конце которого нарезают резьбу, а с другой подгоняют под размер отверстия гидрозатвора. Разболтованный конец патрубка, обернутый смоляной прядью и покрытый сверху замазкой, вставляют в отверстие гидрозатвора и одновременно умывальник помещают на кронштейны. Окончательной операцией является проверка монтажного положения умывальника.

При групповой установке умывальники можно объединять общей отводной стальной трубой с общим чугунным двухоборотным гидрозатвором.

Ванны устанавливают, начиная с их «обвязки», т. е. монтажа выпуска, перелива, переливной трубы, гидрозатвора и ножек ванны (рис. 3). Затем прямоугольную ванну располагают вплотную к стене, а круглобортную — на расстоянии 50 мм от стены. Борт ванны устанавливают по уровню горизонтально, выравнивая пол или подкладывая под ножки пластинки из не гниющего влагостойкого материала. Гидрозатвор (сифон) присоединяют к канализационной сети так же, как патрубок в умывальнике.

Для того чтобы пользующиеся ванной не могли быть поражены блуждающим током, специальный прилив на корпусе ванны присоединяют к трубопроводу водопровода металлическим проводом диаметром не менее 5 мм. Это устройство называется уравниателем потенциалов.

В малогабаритных квартирах и санитарно-технических кабинах ванну устанавливают рядом с умывальником и оборудуют единым смесителем.

Глубокие душевые поддоны устанавливают аналогично ваннам. Обычные душевые поддоны монтируют на полу помещения и через гидрозатвор присоединяют к канализационной сети. Душевые поддоны так же, как и ванны, должны быть обеспечены уравнивателями потенциалов (рис. 4).

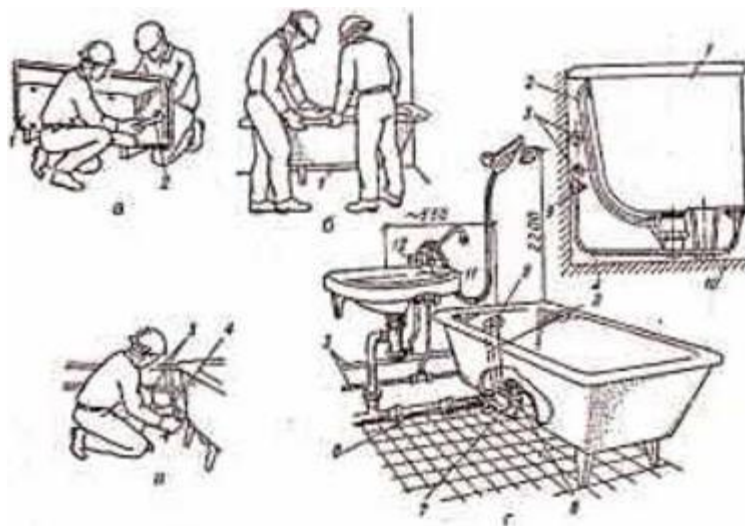


Рис. 3. Последовательность установки ванны и ее монтажное положение (г):

1 — ванна; 2 — переливная труба; 3 — водопровод; 4 — провод; 5 — перелив; 6 — подводка канализации; 7 — гидрозатвор; 8 — выпуск; 9 — хомут с болтом; 10 — прилив для заземления; 11 — умывальник; 12 — смеситель

Мойки устанавливают обычно на подстолье, изготовленное из дерева, пластмассы и других материалов (рис. 5). После монтажа смесителя с подводками мойку помещают на подстолье, присоединяют подводки водопровода, устанавливают выпуск, гидрозатвор, который соединяют с подводками канализации. После установки мойки проверяют ее монтажное положение. Мойки могут быть установлены на кронштейнах. Монтаж таких моек выполняют в той же последовательности, что и монтаж умывальников.

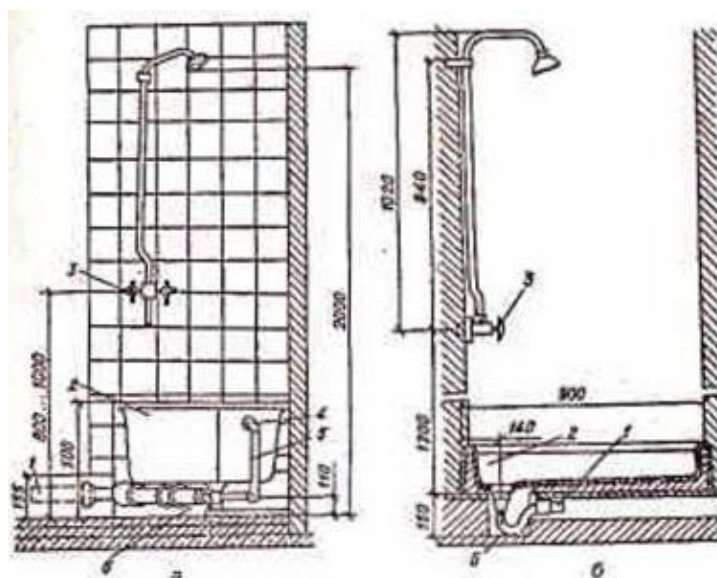


Рис. 4. Установка поддонов: в — глубокого; б — обычного; 1 — подводка канализации; 2 — поддон; 3 — смеситель; 4 — перелив; 5 — переливная труба; 6 — гидрозатвор

Питьевые фонтанчики монтируют в такой последовательности. Размечают и сверлят отверстия, после чего устанавливают дюбеля. Далее крепят чашу фонтанчика и присоединяют подводы водопровода и гидрозатвор, расположенный внутри чаши.

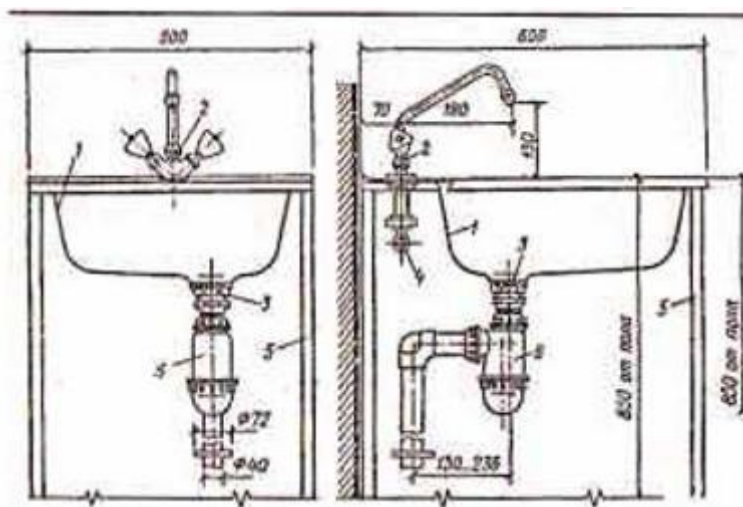


Рис. 5. Монтажная схема установки мойки:

- 1 — чаша; 2 — смеситель; 3 — выпуск; 4 — подводка водопровода;
5 — подстолье; 6 — гидрозатвор

Настенный фонтанчик с ножным пуском монтируют аналогично. Напольные фонтанчики после установки в заданном месте закрепляют у стены и присоединяют к трубопроводам. Трапы размещают в подготовленное в перекрытии отверстие так, чтобы верх решетки был на 5—10 мм ниже уровня покрытия пола. После этого трап присоединяют к трубопроводу канализации. Заделку трапа в перекрытие выполняют после испытания его и трубопроводов. На фланец корпуса трапа укладывают несколько слоев гидроизоляционных материалов, которые в некоторых конструкциях дополнительно прижимаются гайкой.

Унитазы с косым выпуском и бачком, непосредственно присоединенным к унитазу, монтируют следующим образом (рис. 6).

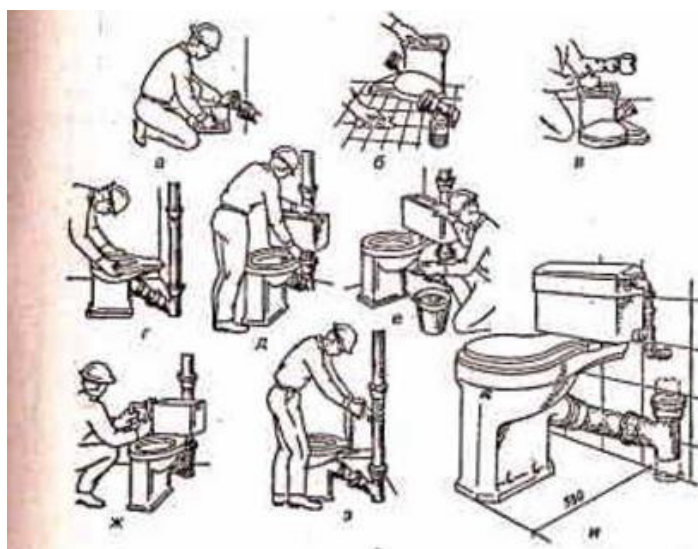


Рис. 6. Последовательность установки унитаза с косым выпуском (а — э) и его монтажное положение (и)

При монтаже на унитазах смывных не эко располагаемых бачков с приставной полкой вначале на патрубок полки надевают резиновую манжету и привязывают ее тонкой проволокой. Затем манжету выворачивают, полку крепят болтами на унитазе, а резиновую манжету натягивают на патрубок унитаза, где ее зажимают проволокой*

Унитазы с прямым выпуском, используемые в основном в общественных зданиях при групповой установке, присоединяют к гребенке, собранной из тройников: прямых и косых под углом 45° , а также колен (рис.7). Гребенку можно собирать из тройников 60° и отводов 120° . Раструбы труб и фасонных частей выводятся на уровень покрытия пола. После подготовки места установки унитазов выпуск смазывают разведенным на олифе суриком и на него туго наматывают смоляную прядь. При обмотке прядь не доводят до конца выпуска на $3-4$ мм, чтобы концы ее не попали внутрь трубы и не явились причиной засорения. Затем прядь промазывают сверху суриком, унитаз вставляют выпуском в раструб и после этого его закрепляют шурупами или клеем.

Унитазы с высоко - и средне располагаемым и бачками и смывными кранами в отличие от унитазов с низко располагаемыми бачками монтируют, соединяя смывной бачок со смывной трубой и навешивая его на стену с помощью двух шурупов, установленных на дюбелях. На нижний конец трубы натягивают резиновую манжету, закрепляемую тонкой проволокой. Широкий конец манжеты вывертывают. После установки унитаза смывную трубу присоединяют к патрубку унитаза, выворачивая манжету и натягивая ее на патрубок, смазанный суриком. Манжету закрепляют на патрубке проволокой.

Унитазы со смывным краном устанавливают после монтажа крана. Смывную трубу крана присоединяют к патрубку унитаза с помощью резиновой манжеты.

Напольные чаши из керамики монтируют так же, как унитазы (рис.8). Чугунные напольные чаши присоединяют к канализационной сети через специальный гидрозатвор, имеющий в верхнем колене отверстие для трубы диаметром 40 мм, через которое производят прочистку сифона.

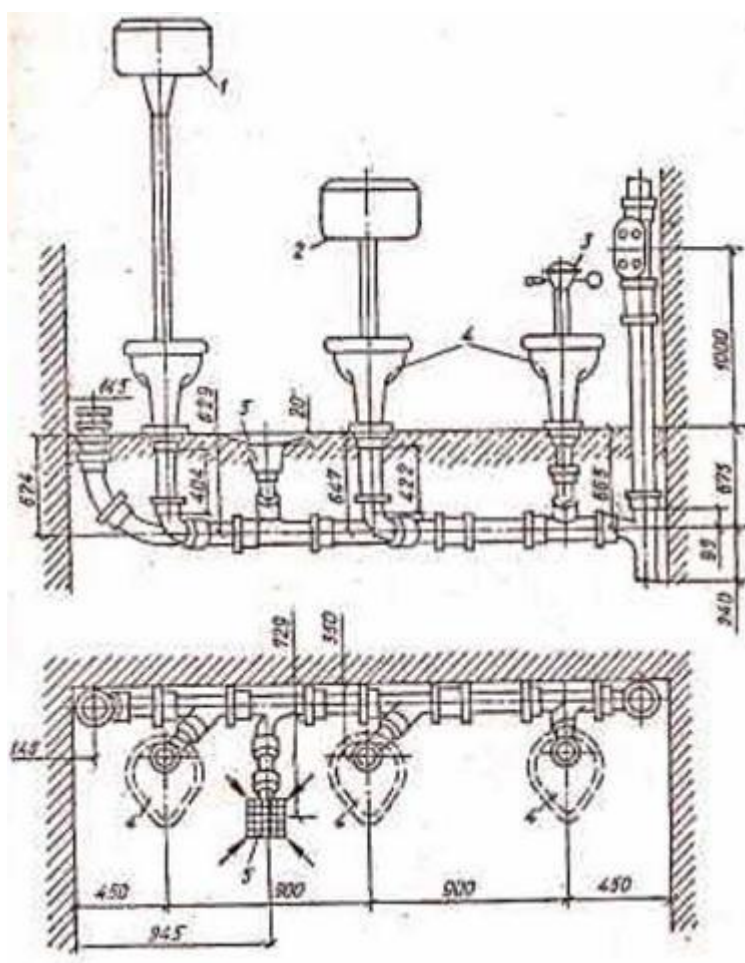


Рис.7. Установка унитаза с прямым выпуском:

- 1 — высоко располагаемый бачок; 2 — средне располагаемый бачок;
3 — смывной кран; 4 — унитаз; 5 — трап

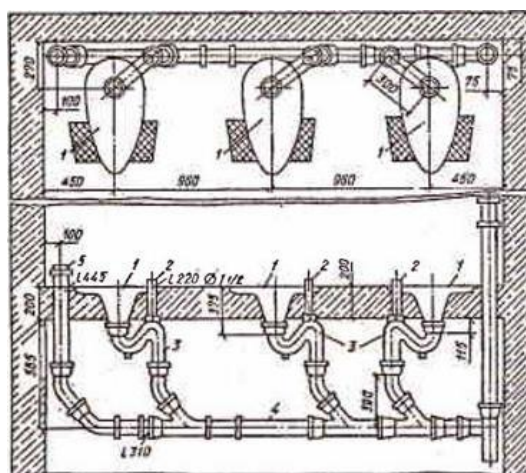


Рис. 8. Монтажное положение напольных чаш:

1 — чаша; 2 ■ — труба для прочистки гидрозатвора; 3 — двух оборотный гидрозатвор; 4 — подводка канализации; 5 — прочистка

После выравнивания чаши в горизонтальном положении и присоединения смывного устройства (бачка) пространство снаружи чаши бетонируют и облицовывают керамической плиткой.

Настенные писсуары с цельно отлитым сифоном монтируют после разметки отверстий и установки дюбелей путем присоединения к прибору патрубка, который вставляют в раструб канали за трубы, и последующего закрепления писсуара к стене четырьмя шурупами (рис.9). После заделки раструба смоляной прядью и цементом к подводке водопроводной сети присоединяют писсуарный кран. Писсуары без сифона присоединяют к сети с помощью чугунного сифона-ревизии. Выпуск писсуара присоединяется к сифону так же, как выпуск унитаза, к канализационным трубам..

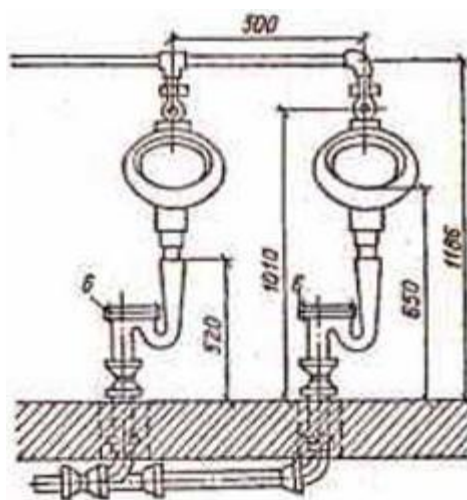


Рис. 9. Монтажное положение писсуаров

К монтажу уринов приступают после установки гидрозатворов, на которые насаживают чашу уринала (рис, 10). Со стороны чаши заделывают не плотности, используя смоляную прядь и асбестоцемент. Сверху выходное отверстие закрывают декоративным выпуском. Затем присоединяют насадки для ополаскивания уринала к смывным трубам автоматического бачка или к писсуарным кранам.

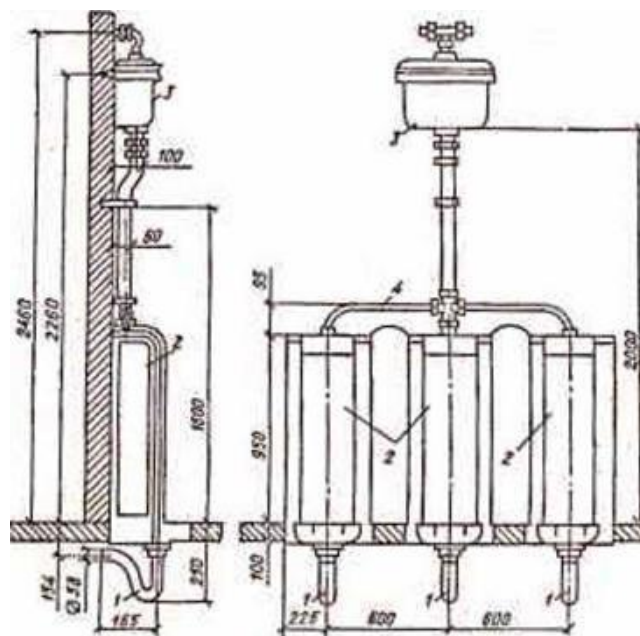


Рис. 10. Установка уринов:

1 — гидрозатвор; 2 — чаша; 3 — автоматический смывной бачок;
4 — трубы

Биде и ножные ванны устанавливают и присоединяют к канализационной и водопроводной сети аналогично умывальникам.

3. КОНСЕРВАЦИЯ И ЗАПУСК (РАСКОНСЕРВАЦИЯ) СИСТЕМЫ АВТОПОЛИВА

Как известно, любой системе инженерных коммуникаций просто необходим текущий ремонт, регулярное профилактическое обслуживание и контроль. Вполне естественно, что все эти требования касаются также и автоматических систем полива.

Какими бывают системы автоматического полива? Они делятся дождевальными и капельными. Работа механизма зависит от показателей датчиков влажности воздуха — система отключается во время дождя, при повышенной влажности воздуха.

Дождевальная система автополива будет осуществлять полив участка по заданному графику. Лучшее время для ее монтажа — осень, в это время риск повредить растения меньше. При правильно и тщательно продуманной установке системы все механизмы скрываются под землей или маскируются, так что на внешний вид ландшафта установка никак не повлияет. Система будет осуществлять полив по заданной программе и во время вашего отсутствия, а вы не будете беспокоиться о состоянии растений. Главное в такой системе — это пульт управления механизмом — мини-компьютер, осуществляющий управление в соответствии с выбранной программой. Он выключит систему при дождливой погоде, работа насоса производится в автоматическом режиме. За погодой следит портативная метеостанция. Пульт можно устанавливать и в доме, и на улице, программа задается на определенный срок — определяется количество поливаемых зон в саду, количество поливов за сутки. Трубы подводятся к электромагнитным клапанам, пульт дает клапанам команду открыться либо закрыться, таким образом на головки для полива подается вода. Полив участка осуществляет спринклер (или поливочная головка). Спринклеры устанавливаются под землей, когда система находится под давлением, полив производится через выдвигающиеся форсунки. Не менее распространены и роторные спринклеры, они оснащены механизмом кругового вращения и позволяют поливать большие площади, поэтому и применяются в основном в парках, для полива газонов спортивных площадок и т.п.

При капельном поливе вода небольшими дозами вносится в прикорневую зону растения. На зиму система не демонтируется, нужно только продуть трубопровод сжатым воздухом перед наступлением зимнего периода, и запускать систему после зимней консервации. Использование мягких шлангов из морозоустойчивого пластика позволяет оставлять устройства на зиму, они могут зимовать и в земле, и на открытом грунте. Капельный полив можно использовать везде — в огороде, в саду, в парнике или в теплице. Если к системе подключить контроллер, он будет отключать полив во время

дождя, и в целом работать по заданной программе, как и при работе дождевальной системы автоматического полива.

Для более эффективной работы поливочного оборудования просто необходима осенняя консервация системы автополива и весенняя расконсервация - или, просто, запуск системы автополива.

Инструкция по **расконсервации** системы автоматического полива:

1. Включить пульт управления.
2. Подключить поверхностный насос к системе полива и к емкости (если предусмотрена емкость и насос).
3. Промыть фильтр системы полива.
4. Открыть кран подачи воды в емкость. Налить в емкость определенное количество воды, чтобы хватило на проверку герметичности соединений между емкостью, насосом и системой полива.
5. Включить насос к источнику переменного тока, запустить в работу.
6. Проверить все соединения емкость-насос-система полива на герметичность. Если где-то протечка, необходимо отключить от питания насос и провести нужную герметизацию.
7. Открыть кран подачи воды в магистральную трубу.
8. Программирование пульта управления. Пульт программируется индивидуально для каждой отдельной зоны.
9. Время начало работы устанавливается на утро или на поздний вечер (по желанию заказчика)
10. Проверка электромагнитных клапанов на работоспособность. По очереди в ручном режиме на пульте управления включаются поливочные зоны. Если где-то обнаруживается неполадка, то необходимо наладить работу.
11. Промыть при необходимости фильтр сопла.
12. Запустить систему в тестовом режиме (каждая поливочная линия должна проработать не менее 15 минут).
13. Отрегулировать сектор полива каждого сопла.
14. Проверить работоспособность водяных розеток, с помощью водного ключа.
15. После работы программы в тестовом режиме, необходимо пройти по участку, проверить, чтобы не было разрыва трубопровода или компрессионных фитингов (в случае если нарушена целостность трубопровода, в месте, где произошел разрыв, появляется лужа на поверхности земли).

Системы автоматического полива нуждаются в ежегодном сервисном обслуживании.

Работы проводятся два раза в год. Осенью происходит консервация, перед первыми

заморозками и весной расконсервация, когда открывается дачный сезон. Эта статья поможет Вам правильно провести консервацию авто полива. Не пренебрегайте перечнем порядка работ, так как это поможет сохранить работоспособность всех узлов на долгий срок.

Инструкция **по консервации** системы автоматического полива на зимний период.

1. Проверить наличие в компрессоре масла, при необходимости долить до нужного уровня. Смотрите рекомендации производителя.
2. Необходимо закрыть кран подачи воды в систему автоматического полива и краны, идущие в центральную магистраль. Закрыть кран подачи воды в емкость (если установлена емкость).
3. Отключить питание поверхностного насоса, снять и вылить оставшуюся воду из насоса. Убрать в помещение (если насос находится на улице).
4. Вылить оставшуюся воду из емкости (если установлена емкость).
5. Подключить компрессор к электросети, проверить на работоспособность.
6. Присоединить через переходник металлический и (или) цанги, шланг высокого давления компрессора к продувочному крану (в основном размерность крана составляет 3/4; или 1/2;)
7. Включить компрессор и нагнетать воздух в систему до 7-8 атмосфер.
8. В каждую водяную розетку поочередно следует вставить водный ключ и подождать до полного выброса воды из трубопровода. Процедуру необходимо повторить минимум 2 раза по всему контуру.
9. Необходимо продувать водяные розетки, поочередно, начиная с первой розетки, которая расположена ближе к магистральному выходу воды и последовательно по контуру до последней.
10. После продувки центральной магистрали и водяных розеток, необходимо продувать поливочные линии (зоны) системы.
11. Продувка поливочных линий осуществляется с помощью пульта управления, необходимо нагнать в системе давление и в ручном режиме на пульте управления открыть 1 поливочную зону.
12. Продувка осуществляется до того момента пока из сопел не выйдет вся вода, время ожидания выхода всей воды составляет 3-5 мин.
13. Далее по такому же принципу осуществляется продувка остальных поливочных зон.
14. В случае, когда невозможно продуть систему полива с помощью пульта управления по различным причинам, можно использовать ручной способ открытия клапана. Нужно

повернуть соленоид клапана по стрелке указателя в положение ON, после продувки в положение OFF (оставлять клапан в положении ON НЕЛЬЗЯ!!!).

15. После продувки необходимо закрыть продувочный кран.

16. Отсоединить шланг высокого давления компрессора от продувочного крана и отключиться от источника переменного тока.

17. По окончании консервации авто полива следует отключить пульт управления.

4. Холодное и горячее водоснабжение

Водоснабжение — подача поверхностных или подземных вод водопотребителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах. Инженерные сооружения, предназначенные для решения задач водоснабжения, называют системой водоснабжения, или водопроводом.

Система водоснабжения представляет собой комплекс сооружений для обеспечения определенной (данной) группы потребителей (данного объекта) водой в требуемых количествах и требуемого качества. Кроме того, система водоснабжения должна обладать определенной степенью надежности, то есть обеспечивать снабжение потребителей водой без недопустимого снижения установленных показателей своей работы в отношении количества или качества подаваемой воды (перерывы или снижение подачи воды или ухудшение её качества в недопустимых пределах).

В местных системах горячего водоснабжения приготовление воды осуществляют в газовых водонагревателях или колонках, а при системах квартирного отопления — в змеевиках или сварных баках, вделываемых в плиты и очаги. При отсутствии газопровода колонки на твердом топливе устанавливают в жилых зданиях высотой до пяти этажей включительно. Газовые водонагреватели устанавливают в жилых зданиях в тех случаях, если имеется возможность размещения каналов для отвода продуктов сгорания.

Проектирование

В этом разделе необходимо уточнить, что проектирование систем водоснабжения и канализации осуществляется в комплексе с элементами системы отопления. Дело в том, что система горячего водоснабжения коттеджа, например, может использовать тепловую энергию котла, который передает тепловую энергию бойлеру горячего водоснабжения. Соответственно, в расчеты системы теплоснабжения нами включается тепловая мощность на систему горячего водоснабжения. В проекте водоснабжения коттеджа или загородного дома указываются перечень необходимого оборудования, приводятся чертежи с разводкой труб водоснабжения и канализации, с указанием мест установки агрегатов систем горячего водоснабжения, водоподготовки и очистки воды.

При проектировании системы холодного и горячего водоснабжения производится также проектирование системы водоподготовки и очистки воды. Эта система подготавливает воду перед поступлением ее в систему холодного и горячего водоснабжения. Проектирование системы холодного и горячего водоснабжения производится в едином цикле с системами отопления и канализации. Все проведенные работы по созданию системы холодного и горячего водоснабжения отражаются в проекте ОВК (проект отопления, водоснабжения и канализации). В этом проекте на чертежах и

схемах указываются места размещения бойлеров, мембранных баков, фильтров и других узлов и агрегатов системы холодного и горячего водоснабжения, а также способы и места укладки труб водопровода, способы крепления труб к раковинам, места монтажа водопроводных кранов и т.д.

Монтаж

Для разводки труб отопления и водопровода чаще всего используют четыре наиболее популярных вида – это металлопластиковые, медные, полипропиленовые трубы и трубы из сшитого полиэтилена. Если планируется ограничить давление воды на входе, то можно использовать металлопластиковые, полипропиленовые или трубы из сшитого полиэтилена. Если давление высокое, то лучше использовать медные трубы.

Монтаж металлопластиковых труб производят при внутренней (внутри стен и в стяжке) и наружной разводке труб водоснабжения. Эти трубы недорогие, они удобны в работе и легко гнутся. Монтаж труб из сшитого полиэтилена, в основном, используют для разводки отопления в коттедже и в устройстве теплых полов. Как и металлопластиковые трубы, они легко гнутся и также используются для разводки труб в ванной комнате внутри стен и стяжке.

Монтаж полипропиленовых труб применяют при наружной (на стенах) разводке водопровода и отопления, они тоже не сложны в работе и более эстетичны.

Монтаж медных труб применяется при разводке труб отопления и водоснабжения в основном в квартирах и загородных домах. Несмотря на более высокую стоимость, медные трубы очень популярны благодаря своим высоким техническим характеристикам и долговечности (срок службы медных труб более 50 лет). В процессе проектирования подбираются расширительный бак, бойлер с группой безопасности, загрузочный циркуляционный насос и циркуляционный насос горячего водоснабжения (ГВС).

Монтаж компенсирующих расширительных баков, бойлера с группой безопасности, загрузочных циркуляционных насосов и циркуляционных насосов ГВС производится в четком соответствии с проектными решениями.

Монтаж системы холодного и горячего водоснабжения производится таким образом, чтобы обеспечить удобный доступ к узлам и агрегатам системы водоснабжения. Трубопроводы системы горячего водоснабжения прокладывают с уклоном не менее 0,002 для обеспечения выпуска воздуха и спуска воды.

Поступающая к потребителям в жилых и общественных зданиях горячая вода должна быть питьевого качества. Учет ее расхода производят по показаниям водомеров, устанавливаемых на ответвлениях от водопроводной сети к водонагревателям.

Запорной арматурой систем горячего водоснабжения являются вентили, устанавливаемые на всех ответвлениях от магистральных трубопроводов, у оснований подающих и циркуляционных стояков (в зданиях высотой в три этажа и более), на ответвлениях в каждую квартиру или питающих пять или более водоразборных точек. Уплотняющая прокладка в клапанах этих вентилей изготовлена из термостойкого материала — фибры.

Водоразборной арматурой системы горячего водоснабжения служат смесители для умывальников, моек и ванн и единые смесители для ванн и умывальников. Смесители рассчитаны на давление 6 кгс/см² (5,9-105 Па) для проведения сервисного обслуживания.

Для холодной воды также критична схема разводки труб, как и в случае с горячей водой или системой водяного отопления, когда нужно донести до самых дальних радиаторов в доме теплоноситель с одинаковой температурой. Только в случае с холодной водой схема разводки должна обеспечить постоянный напор. Поэтому, чтобы обеспечить качественное холодное водоснабжение, когда напор воды в кухонном кране не падает при включении душа в ванной, и остается достаточным в самой далекой точке водопровода, используйте наиболее эффективные способы разводки — тройниковую или коллекторную. Обе схемы устроены так, что обеспечивают требуемый напор воды для всех точек водоразбора. Это происходит потому, что точки подключаются не последовательно, а параллельно.

СХЕМЫ РАЗВОДКИ ТРУБ ВОДОСНАБЖЕНИЯ



Схемы разводки труб водоснабжения

Особенно это достоинство ярко выражено в коллекторной разводке — все потребители абсолютно независимы друг от друга, так как каждый имеет отдельное подключение к водораспределяющему стояку. В этом случае включение душа в ванной никак не повлияет на напор воды в кухонном кране. Более того, Вы можете регулировать напор в каждом

кране независимо от других. Единственный недостаток коллекторной разводки — большой расход материалов, так как приходится тянуть к каждой точке отдельную трубу. Но именно благодаря использованию большого количества труб коллекторная схема очень надежна и обладает высокой ремонтопригодностью. В случае неполадок Вы можете отключить одну или несколько ветвей с точками водоразбора и заняться их ремонтом, при этом остальные продолжают работу.



Водоснабжение в частном доме

В качестве дополнительных вариаций к уже описанным схемам прокладки труб можно добавить разводку верхнюю и нижнюю. Разница в том, что в первом случае вода подходит к точке водоразбора сверху — с уровня потолка или со стены, во втором — снизу, от плинтуса. Выбор из двух вариантов зависит от этажности дома и метода подачи основной массы воды в дом — через стояк, через накопительную емкость на верхнем этаже или в подвале, и т.д.

Необходимо сказать, что холодное и горячее водоснабжение разводятся по дому совместно, поэтому достоинства тройниковой и коллекторной схем поддерживают не только уровень давления воды в кранах, но и температуру горячего водоснабжения.

!Разводка во всем доме должна обеспечивать возможность простого и быстрого осмотра трубопровода на предмет протечек и т.д. Фитинги нельзя делать недоступными, убирая их под стяжку или декоративную отделку. Твердые пластиковые трубы должны отстоять от стены на 1,0-1,5 см. Для стальных труб расстояние увеличивается до 1,5-2,0 см, так как предполагается использование сварки во время ремонтных работ. При любой разводке в нижней точке системы водопровода должен быть сливной кран.!

5. Водоразборная, запорная, регулирующая и предохранительная арматура

В зависимости от назначения применяют следующие виды арматуры на внутренних водопроводных сетях: водоразборную, запорную, регулирующую, предохранительную.

5.1 Водоразборная арматура

Водоразборную арматуру применяют для разбора воды на бытовые и хозяйственные нужды.

Водоразборный кран «Уточка» (рис. 1, а) имеет излив более удлиненной формы, чем обычный кран. Благодаря этой форме расстояние от стенки раковины или мойки до изливного носика больше, что удобнее для пользования.

Писсуарный кран (рис. 1, б) вентильного типа состоит из корпуса на одном конце которого имеется резьба для присоединения его к трубопроводу, а на другом конце — муфта для присоединения к писсуару. В корпус крана заворачивается крышка со шпинделем; на одном конце шпинделя укреплен клапан с уплотнительной прокладкой, а на другом маховичок. При повороте маховичка крана шпиндель прижимает прокладку к седлу, в результате чего прекращается поступление воды. Для герметичности крана в месте прохода шпинделя имеется сальниковая набивка, уплотняемая сальниковой втулкой.

Банный кран (рис. 1,б) пробкового типа, в котором максимальная струя воды создается поворотом ручки крана на 90°, состоит из корпуса и конусной пробки с окном через окно поступает вода.

Герметичность крана достигается за счет конусной пробки, которая натягивается натяжной гайкой.

Туалетный настольный кран Кр68с (рис. 2, б) с нижней подачей воды устанавливается непосредственно на полке умывальника.

Туалетные краны Кр67с и Кр68с вентильного типа. Преимуществом их является простота конструкции и возможность поворота излива.

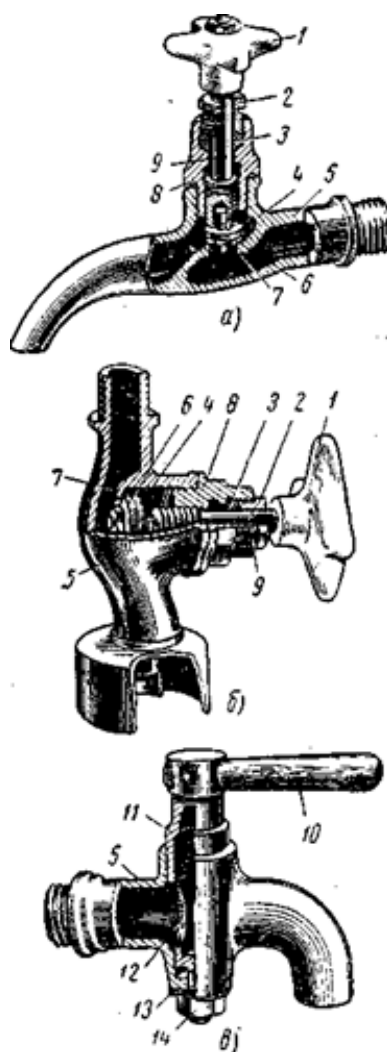


Рис. 1. Водоразборная арматура: а — водоразборный кран «Уточка», б — писсуарный кран, в — банный; 1 — маховичок, 2 — сальниковая втулка, 3 — сальниковая набивка, 4 — клапан, 5 — корпус крана, 6 — уплотнительная прокладка, 7 — седло, 8 — крышка корпуса, 9 — шпindel, 10 — ручка крана, 11 — конусная пробка, 12 — окно, 13 — шайба, 14 — натяжная гайка

Туалетный кран с поворотным носиком и сеткой (рис. 2, в) имеет вентильное и пробочное запорные устройства. Корпус крана представляет собой вентиль, ввертываемый в подводку водопровода. На другом конце вентиля имеется пробочный кран с конусной пробкой, к головке которой присоединена трубка для отвода излива от стенки умывальника. Конец трубки также заканчивается пробочным краном, на корпусе которого с одной стороны излив, а с другой — ниппель с резьбой для навертывания сетки. Благодаря такому устройству туалетного крана вода может изливаться струей или разбрызгиваться через сетку. Выключить воду можно поворотом трубки.

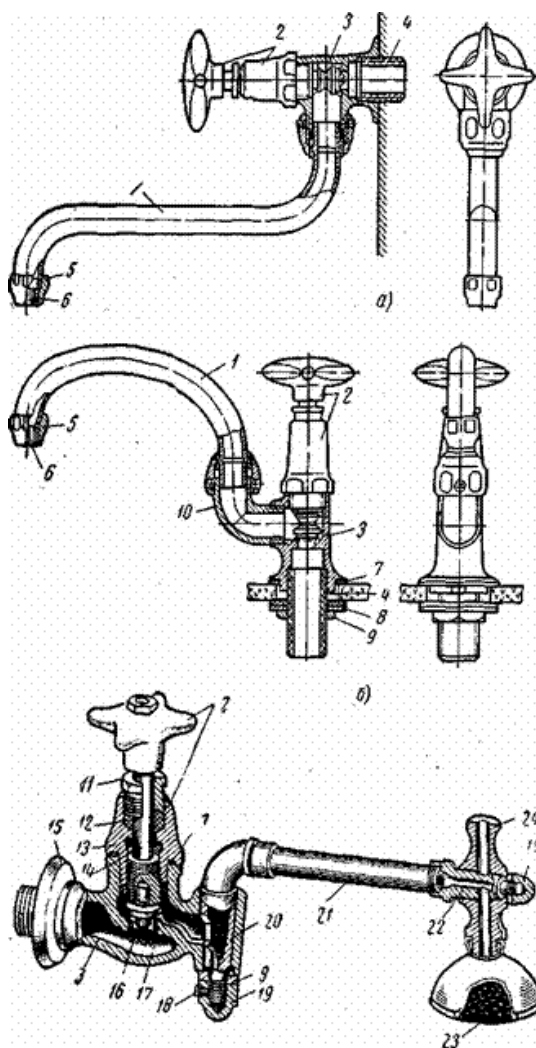


Рис. 2. Туалетные краны: а — настенный поворотный кран Кр 67с, б — настольный поворотный кран, в — кран с поворотным носиком и сеткой; 1 — излив, 2 — вентиль с маховичком, 3 — корпус крана, 4 — патрубок, 5 — наконечник, 5 — выпрямитель струи, 7 — прокладка, 8 — шайба, 9 — гайка, 10 — угольник, 11 — сальниковая втулка, 12 — сальниковая набивка, 13 — крышка корпуса, 14 — шпindel, 15 — облицовочная шайба, 16 — клапан, 17 — седло, 18 — винт, 19 — гайка, 20 — пробка крана, 21 — трубка, 22 — пробка краника, 23 — сетка, 24 — корпус краника

Центр пробочного крана отнесен от стены на 188 мм, если трубка перпендикулярна стене.

5.2 Запорная арматура

Запорная арматура предназначена для выключения отдельных участков сети. К ней относятся задвижки, вентили и обратные клапаны.

Параллельная задвижка с выдвижным шпинделем является запорной арматурой и одновременно может быть использована для регулирования количества подаваемой воды. Ее устанавливают на трубопроводах диаметром от 50 мм и больше.

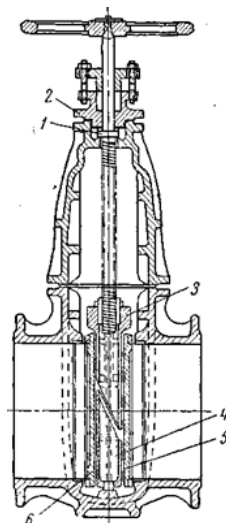


Рис. 3. Параллельная задвижка «Москва»: 1 — кольцевой выступ, 2 — фланец, 3 — верхний клин, 4 — нижний клин, 5, 6 — диски

Параллельная задвижка «Москва» с невыдвижным шпинделем изображена на рис. 3. Особенности устройства этой задвижки заключаются в следующем. В верхней части шпинделя имеется кольцевой выступ, зажатый между крышкой и фланцем, что препятствует перемещению шпинделя вдоль оси. На нижней части шпинделя нарезана прямоугольная резьба, которая входит в такую же резьбу в отверстии верхнего клина. В нижней части корпуса задвижки находится нижний клин, сцепленный с дисками. При вращении шпинделя вправо верхний клин и сцепленный с ним нижний клин задвижки спускаются вниз. Когда нижний клин упирается в корпус задвижки, скошенная плоскость верхнего клина скользит по скошенной плоскости нижнего клина. Клинья прижимают диски к кольцам корпуса, герметически закрывая проход.

Параллельная задвижка типа «Москва» обеспечивает более плотное закрывание прохода, чем параллельная задвижка с выдвижным шпинделем. Запорные вентили служат для отключения отдельных участков трубопровода и регулирования количества воды, проходящей по трубопроводу. Вентили отливают из ковкого чугуна или бронзы. Наиболее часто используют прямой проходной муфтовый вентиль и муфтовый вентиль с наклонным шпинделем (рис. 4).

Шпиндель вентиля проходит через крышку, ввернутую в корпус. Клапан прикреплен к шпинделю. Поворачивая маховичок вправо или влево, опускают или поднимают клапан. Клапан, прижатый к седлу, препятствует прохождению воды.

Сальниковая набивка 8 препятствует просачиванию воды по шпинделю. Набивку уплотняют втулкой, которая удерживается накидной гайкой.

Для трубопроводов холодной воды в качестве уплотнителя под клапан ставится кожа, резина или пластмасса, а для трубопроводов горячей воды — специальная эбонитовая масса или теплостойкая резина.

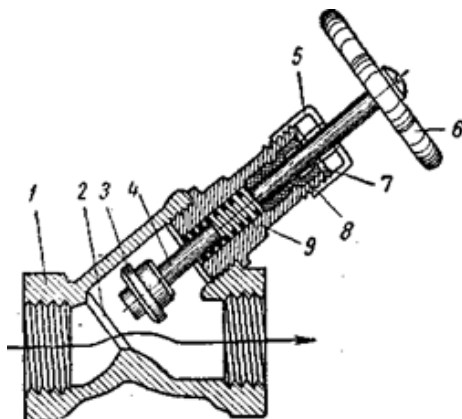


Рис. 4. Муфтовый вентиль с наклонным шпинделем: 1 — корпус, 2 — седло, 3 — клапан, 4 — шпиндель, 5 — накидная гайка, 6 — маховичок, 7 — втулка, 8 — сальниковая набивка, 9 — крышка корпуса

На линиях паровых трубопроводов устанавливают вентили с бронзовыми золотниками, притертыми к седлу корпуса. Направление движения воды через вентиль показано стрелкой на корпусе.

5.3 Регулирующая и предохранительная арматура

В качестве арматуры для периодического регулирования расхода воды применяют обычные запорные вентили и мембранный регулятор, который служит для поддержания постоянного давления в сети, а также шаровые клапаны, о которых будет сказано ниже. Для предохранения сети от аварии, в случае если давление в сети поднимается выше допустимого, используют предохранительные клапаны. При повышении давления клапан автоматически выпускает воду и давление понижается.

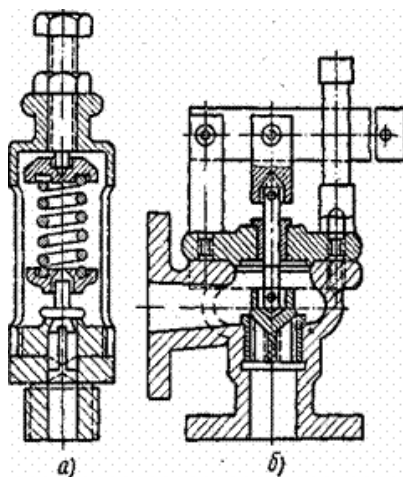


Рис. 5. Предохранительные клапаны: бывают пружинные

6. Чтение чертежей

Чертежом предмета (изделия) называется изображение его на бумаге, определяющее форму, внутреннее устройство, размеры и другие технические данные, необходимые для ясного представления предмета.

Научиться читать чертежи правильно, значит научиться представлять плоскую картинку на чертеже в объемном виде. Навыки чтения чертежей помогут грамотно производить всевозможные детали, собирать из них узлы, конечные изделия, получать целые приборы, модели и многое другое.

1. Чтение чертежа следует начинать с изучения основных видов, правил, методов нанесения на бумагу предметов разной формы и размера на плоскости, а также условных значений и стандартов, которые должны выдерживать любой чертеж при его оформлении. Необходимо научиться технологии обработки соответствующих изделий.

2. Чтобы читать чертежи правильно, нужно придерживаться точной последовательности действий для ее прочтения:

- Изучение содержания главной надписи на чертежах. С помощью данной записи вы легко поймете название деталей, материала, используемого для их изготовления, масштаб чертежа.
- Определение изображений, при помощи которых были представлены детали чертежей.
- Анализ изображения чертежа. Представление формы детали или изделия. Если увидеть деталь сразу не получится, можно мысленно ее разделить на несколько составляющих частей и попробовать представить их геометрическую форму.
- Изучение размеров детали – представление ее величины.

Знакомство с чертежом позволит представить изображенные на нем детали: как они взаимодействуют, по какому принципу расположены и многое другое. Внимательное чтение надписи чертежей позволит не только узнать название изделия, рассчитать масштаб, количество одинаковых деталей для производства, массу изделия, но и рассмотреть все изображенные на нем детали, которые позволят точнее представить будущую форму изделия в готовом виде, учитывая все требования и стандарты.

3. Теперь следует подробно ознакомиться со всеми размерами изделий, которые изображены на чертеже, чтобы уставить допустимое отклонение от установленных размеров деталей.

4. В завершении, необходимо установить тип чистоты поверхности всех элементов изделия, чтобы в дальнейшем на основании полученной в ходе прочтения чертежа информации, представить все этапы производства и обработки изделия на каждом цикле, а также проанализировать каким образом это изделие или деталь будет применена в узле

или в конечном продукте, какое предназначение будет исполнять, при каких условиях будет проводиться эксплуатация изделия, и, по какому принципу будет работать.

На чертежах применяют сплошные, штриховые, штрихпунктирные и волнистые линии определенной толщины. На рис.6 изображены линии чертежей. Толщина этих линий условно обозначена буквой b $b/2$ $b/3$, при этом толщина основной линии чертежа b принимается в пределах от 0,6 до 1,6 мм в зависимости от величины изображения.

Поясняющие надписи на чертежах выполняют чертежным шрифтом (ГОСТ 3463—59).

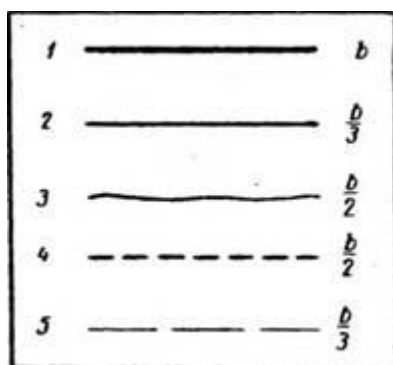


Рис.6. Типы линий

1 — видимого контура (основная линия чертежа), 2 — размерная и выносная, 3 — обрыва, 4 — невидимого контура, 5 — осевая

7. Инструкция по охране труда для слесаря-сантехника

7.1. Общие требования охраны труда

1.1 К самостоятельной работе слесарем-сантехником допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу по электро-безопасности не ниже I и соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационного справочника.

1.2 Слесарь-сантехник обязан:

1.2.1 Выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией;

1.2.2 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка;

1.2.3 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

1.2.4 Соблюдать требования охраны труда;

1.2.5 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

1.2.6 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда;

1.2.7 Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

1.2.8 Уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях;

1.2.9 Уметь применять средства первичного пожаротушения;

1.3 Во время работы на слесаря-сантехника могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

-движущиеся машины и механизмы;

-подвижные части производственного оборудования;

-разрушающиеся конструкции, падающие предметы;

-недостаточная освещенность рабочей зоны;

-недостаток естественного света;

- повышенная запыленность, загазованность воздуха рабочей зоны;
- повышенная температура поверхностей оборудования, материалов; повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенная подвижность, влажность воздуха;
- повышенный уровень шума на рабочем месте;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструмента и оборудования;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи.

1.4 Слесарь-сантехник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и Коллективным договором.

1.5 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.

1.6 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно законодательства Российской Федерации.

7.2 Требования охраны труда перед началом работы

2.1 Надеть спецодежду, подготовить необходимые для выполнения работы средства индивидуальной защиты.

2.2 Осмотреть рабочее место, привести его в порядок, убрать лишние и мешающие предметы.

2.3 Проверить состояние верстака. Его поверхность должна быть горизонтальной, обита листовой сталью, без выбоин и заусенцев. Убедиться в исправности защитного экрана (высота - не менее 1 м, сплошной или из сетки с ячейками не более 3 мм).

2.4 Проверить исправность тисков и убедиться в том, что:

- стальные сменные, плоские губки тисков имеют несработанную перекрестную насечку на рабочей поверхности, с шагом 2 - 3 мм и глубиной 0,5 - 1 мм;
- подвижные части тисков перемещаются без заеданий, рывков и надежно фиксируются в требуемом положении;
- на рукоятке тисков не имеется забоин и заусенцев;
- тиски оснащены устройством, предотвращающим полное вывинчивание ходового винта из гайки;
- отверстие головки винта имеет с двух сторон округления для предохранения рук от защемления.

2.5 Проверить исправность ручного слесарного инструмента и убедиться в том, что он соответствует следующим требованиям безопасности:

- бойки молотков и кувалд имеют гладкую, слегка выпуклую поверхность без скоса, сколов, выбоин, трещин и заусенцев;
- рукоятки молотков, кувалд и другого инструмента ударного действия изготовлены из сухой древесины твердых лиственных пород без сучков и косослоя или из синтетических материалов, обеспечивающих эксплуатационную прочность и надежность в работе. Рукоятки гладкие, без трещин, имеют по всей длине в сечении овальную форму;
- к свободному концу рукоятка несколько утолщенная во избежание выскальзывания ее из руки при взмахх и ударах инструментом. У кувалд рукоятка к свободному концу должна быть несколько тоньше, кувалда насаживается на рукоятку в сторону утолщенного конца, без клиньев;
- ось рукоятки перпендикулярна оси молотка или кувалды. Клинья для закрепления молотка выполнены из мягкой стали и имеют насечки (ерши);
- рукоятки напильников, шаберов, ножовок стянуты металлическими бандажными кольцами;
- отвертки имеют исправные рукоятки, прямой стержень, рабочая часть - ровные плоские боковые грани, без сколов и повреждений;
- инструмент ударного действия (зубила, крейцмейсели, бородки, просечки, керны и др.) гладкий, затылочная часть - без трещин, заусенцев, наклепа и сколов. На рабочей части нет повреждений, длина инструмента - не менее 150 мм. Средняя часть зубила имеет овальное или многогранное сечение без острых ребер и заусенцев на боковых гранях, ударная часть - форму усеченного конуса;
- рабочие поверхности гаечных ключей не имеют трещин, забоин, сколов, а рукоятки - заусенцев;
- ручные рычажные ножницы надежно закреплены на специальной стойке, в любой части ножей не допускается наличие вмятин, повреждений или трещин, режущие кромки ножей острые и плотно соприкасаются.

2.6 Для доставки инструментов к месту работы использовать специальную сумку или инструментальный ящик, при переноске или перевозке инструмента острые части его необходимо защищать.

Во избежание получения травмы не класть инструменты в карманы спецодежды.

2.7 Перед использованием переносного электрического светильника проверить исправность штепсельной вилки, изоляции шлангового провода, лампы, патрона; убедиться в том, что провод на месте ввода в светильник защищен от истирания и

перегибов; в наличии сплошного силикатного стекла, защитной сетки, крючка для подвешивания. При работе в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях напряжение питания светильника не должно превышать 42 В. При работах в особо неблагоприятных условиях использовать ручные светильники напряжением не выше 12 В.

2.8 При получении электроинструмента проверить:

- комплектность и надежность крепления деталей;
- исправность кабеля и штепсельной вилки, целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, наличие защитных кожухов и их исправность (внешним осмотром);
- четкость работы выключателя;
- работу на холостом ходу.

2.9 Перед началом работы с электроинструментом убедиться в надежности закрепления рабочего исполнительного инструмента: сверл, абразивных кругов, дисковых пил, ключей-насадок и др.

2.10 Проверить исправность переносной лестницы и убедиться в том, что стремянка снабжена приспособлениями (крюком, цепью и др.), не позволяющим ей самопроизвольно раздвигаться во время работы. Основания приставной лестницы, стремянки должны иметь оковки с острыми наконечниками для установки на грунте или наконечники из резины или другого нескользящего материала при использовании лестницы на гладких поверхностях (паркет, металле, плитке, бетоне).

2.11 До начала работы обеспечить устойчивость лестницы: путем осмотра и опробования убедиться в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.

2.12 Перед началом работ по ремонту или обслуживанию насосов, других механизмов убедиться в том, что электродвигатели остановлены и отключены, на пусковых устройствах вывешены плакаты «Не включать. Работают люди», задвижки, вентили плотно закрыты, давление в трубопроводах отсутствует. Непосредственно перед разборкой насоса полностью отсоединить его от трубопроводов.

2.13 Перед началом работ по ремонту трубопровода (теплопровода) убедиться в том, что задвижки, вентили плотно закрыты, давление в трубопроводе отсутствует. Не приступать к работам при наличии избыточного давления в трубопроводе.

2.14 Перед выполнением работ вблизи электроустановок, движущихся частей производственного оборудования убедиться в том, что в опасных местах установлены защитные ограждения или электроустановки выключены, оборудование остановлено и

отключено от сети, на отключающих устройствах вывешены плакаты «Не включать. Работают люди».

2.15 Обо всех неисправностях, обнаруженных при проверке инструмента, приспособлений, сообщить непосредственному руководителю и до устранения неисправностей не использовать их в работе.

7.3 Требования охраны труда во время работы

3.1 Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его материалами, заготовками, деталями и посторонними предметами, своевременно убирать отходы металла в отведенное для них место.

3.2 Не поднимать и не переносить тяжести сверх установленной нормы (50 кг для мужчин).

3.3 Во избежание поражения электрическим током не прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования, не открывать дверцы электрических распределительных шкафов, не снимать кожухи пусковых устройств и т.д.

3.4 Инструмент на рабочем месте располагать так, чтобы исключалась возможность его скатывания или падения. Не допускается укладывать инструмент на перила ограждений или не огражденный край площадки лесов, подмостей.

3.5 При работе инструментом ударного действия пользоваться защитными очками для предотвращения попадания в глаза твердых частиц.

3.6 Отвертку выбирать по ширине рабочей части (лопатки) в зависимости от размера шлица в головке шурупа или винта. При откручивании шурупов или винтов, особенно прижавевших, прочно закреплять деталь в тисках, не держать ее в руках.

3.7 Размеры зева (захвата) гаечных ключей не должны превышать размеров головок болтов (граней гаек) более чем на 0,3 мм. Применение подкладок при зазоре между плоскостями губок ключей и головок болтов или гаек более допустимого запрещается.

3.8 При отвертывании гаек и болтов не допускается удлинять гаечные ключи дополнительными рычагами, вторыми ключами или трубами, кроме ключей типа «звездочка». При необходимости применять ключи с длинными рукоятками.

3.9 При ручной резке металлов ножовкой необходимо:

- прочно закреплять в тисках обрабатываемую деталь или заготовку;
- правильно отрегулировать натяжение ножовочного полотна, так как при слабом или чрезмерном натяжении полотно может лопнуть;
- в конце резки ослабить нажим на ножовку и придержать рукой отрезаемую часть, чтобы при ее падении не получить травму.

3.10 При резке листового металла ручными ножницами запрещается применение вспомогательных рычагов для удлинения ручек или резка с ударами по лезвиям или ручкам.

3.11 При резке, правке листового металла надевать рукавицы для защиты рук от травмирования острыми кромками металлических листов.

3.12 Снятые при ремонте оборудования узлы и детали укладывать устойчиво, при необходимости - закреплять их.

3.13 При разборке прессовых соединений применять специальные съемники (винтовые, гидравлические и т.д.).

3.14 Промывку деталей керосином производить в специальной таре в отведенном для этих целей месте. Загрязненные остатки керосина сливать в предназначенную для этого емкость с плотно закрывающейся крышкой.

3.15 При сборке узлов и механизмов совпадение отверстий в соединяемых деталях проверять при помощи специальных монтажных оправок, во избежание получения травмы не проверять совпадение пальцами.

3.16 При работе электроинструментом во избежание получения травмы или поражения электрическим током запрещается:

- натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, а также допускать пересечение его с тросами, кабелями и рукавами газосварки;
- разбирать и самостоятельно ремонтировать электроинструмент, кабель, штепсельные соединения и другие части;
- работать электроинструментом с приставных лестниц;
- удалять стружку или опилки руками во время работы инструмента (стружку следует удалять после полной остановки электроинструмента специальными крючками или щетками);
- касаться руками вращающегося режущего инструмента;
- обрабатывать электроинструментом обледеневшие и мокрые детали;
- работать электроинструментом в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время снегопада или дождя;
- оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также передавать его лицам, не имеющим права с ним работать;
- работать электроинструментом, у которого истек срок периодической проверки.

3.17 Кабель электроинструмента должен быть защищен от случайного повреждения и соприкосновения с горячими, сырыми и масляными поверхностями.

3.18 Устанавливать рабочую часть электроинструмента в патрон и вынимать его из патрона, а также регулировать инструмент следует только после отключения его от сети штепсельной вилкой и при полной остановке.

3.19 При работе на высоте (более 1,3 м от поверхности грунта, перекрытия, настила, пола) соблюдать требования инструкции по охране труда при выполнении работ на высоте.

3.20 При необходимости выполнения работ на заточном или сверлильном станке соблюдать требования инструкций по охране труда при работе на этих станках.

3.21 Все ремонтные работы на действующих трубопроводах, кроме подтягивания болтов фланцевых соединений, сальников, производить только после отключения подачи воды на ремонтируемый участок.

3.22 При отключении трубопровода (или его участка) для ремонта на закрытый вентиль или задвижку вывесить табличку с надписью, запрещающей подачу воды на ремонтируемый участок, маховик вентиля (задвижки) запереть на замок, между фланцами поставить заглушки с хвостовиками.

3.23 Разборку соединений трубопровода производить постепенно, остатки воды или конденсата сливать из трубопровода в заранее подготовленную емкость.

3.24 При отсутствии устройств, позволяющих предварительно освободить от воды отключаемый участок трубопровода или какое-либо оборудование, их опорожнение производить ослаблением части болтов фланцевого соединения со стороны, противоположной месту своего нахождения.

3.25 При обслуживании чугунной арматуры подтягивание болтов фланцевых соединений выполнять при температуре теплоносителя не выше 90 град. С. При необходимости это можно делать при более высокой температуре, но давление в трубопроводе при этом не должно превышать 0,3 Мпа (3 атм). Подтягивание сальников допускается выполнять при давлении не выше 1,2 Мпа (12 атм).

3.26 Во избежание травмирования подтягивание муфтовой арматуры и гаек контрольно-измерительных приборов (для устранения течей через резьбу) производить гаечными ключами соответствующих размеров. Не применять для этих целей газовые ключи, а также удлиняющие рычаги.

3.27 Заполнение участков трубопроводов, включаемых в действующую сеть, производить через обратную линию. Во избежание нарушения плотности фланцевых соединений и повреждения сварных стыков температуру в тепловой сети повышать постепенно и равномерно, со скоростью не более 30 град. С в час. Не заполнять тепловую сеть водой с температурой выше 70 град. С.

3.28 Включение теплоиспользующих установок после окончания ремонтных работ производить только с разрешения руководителя работ.

3.29 При выполнении работ на высоте не оставлять незакрепленными детали ремонтируемых трубопроводов даже при кратковременном перерыве в работе.

3.30 При техническом (глубоком) осмотре и выполнении работ, связанных со спуском в колодец, соблюдать следующие требования безопасности:

- работы в колодце производить бригадой, состоящей не менее чем из трех работников, один из которых работает в колодце, второй - на поверхности, третий специально наблюдает за работой и в случае необходимости оказывает помощь работающему в колодце. Запрещается отвлекать наблюдающего на другие работы до тех пор, пока работающий в колодце не поднимется на поверхность. Из состава бригады выделяется лицо, ответственное за проведение работ;

- крышку колодца открывать с помощью специального крюка и лома, запрещается открывать крышку руками. У открытого колодца установить ограждение и предупреждающий знак;

- перед началом работ в колодце убедиться в отсутствии в нем загазованности, для чего использовать газоанализатор.

- при обнаружении загазованности колодец должен быть провентилирован путем естественного проветривания или принудительной вентиляции;

- перед спуском в колодец убедиться в прочности скоб (лестницы) с помощью шеста, надеть каску и предохранительный пояс (с наплечными ремнями) со страховочным канатом, прочно закрепленным снаружи. Длина страховочного каната должна быть не менее чем на 2 м больше глубины колодца. Не допускается работать в колодце без предохранительного пояса и каски.

- если газ из колодца полностью удалить невозможно, спускаться в колодец только в противогазе марки ПШ-1 или ПШ-2 со шлангом, выходящим на поверхность не менее чем на 2 м. В этом случае наблюдать за работающим в колодце должен бригадир или руководитель работ. Работать в колодце в противогазе с выкидным шлангом разрешается без перерыва не более 10 минут;

- для освещения рабочего места в колодце применять аккумуляторный фонарь напряжением не выше 12 В;

- при резком ухудшении самочувствия немедленно подать сигнал наблюдающему, прекратить работу и выйти на поверхность.

3.31 При выполнении работ по обслуживанию или ремонту тепловых пунктов соблюдать следующие меры безопасности:

-все отключения, переключения и включения местных систем, производимые в процессе пуска, остановки или нормальной эксплуатации, выполнять, действуя попеременно задвижками на подающей и обратной линиях теплопровода, при этом следить за тем, чтобы давление в системе не поднималось выше допустимого;

-отключение системы производить поочередным закрыванием задвижек, начиная с подающей линии, а включение системы наоборот - с открывания задвижки на обратной линии;

-затягивание болтов фланцевых соединений и подтягивание сальниковых уплотнений арматуры производить равномерно, по контуру, для того чтобы избежать перенапряжений в чугунных деталях и их повреждения;

3.32 По окончании ремонта насосов, других видов оборудования, механизмов до подачи напряжения на электродвигатель установить на свои места снятые предохранительные кожухи, ограждения, крышки и т.п.

3.33 При возникновении неисправностей в работе оборудования, опасной или аварийной ситуации прекратить работу, отключить используемое оборудование и сообщить об этом непосредственному руководителю.

7.4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1 К аварии или несчастному случаю могут привести следующие ситуации:

4.1.1 выполнение работы с нарушением требований настоящей инструкции;

4.1.2 неисправность используемого в работе оборудования, инструментов, приспособлений;

4.1.3 эксплуатация оборудования, не соответствующего требованиям безопасности труда;

4.1.4 неосторожное обращение с огнем.

4.2 Почувствовав во время работы с электроинструментом хотя бы слабое действие электрического тока, а также при возникновении следующих неисправностей немедленно отключить его от сети:

4.2.1 внезапная остановка (исчезновение напряжения в сети, заклинивание движущихся частей и т.п.);

4.2.2 повреждение штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки;

4.2.3 повреждение крышки щеткодержателя;

4.2.4 вытекание смазки из редуктора или вентиляционного канала;

4.2.5 появление дыма или запаха, характерного для горячей изоляции;

4.2.6 появление повышенного шума, стука, вибрации;

4.2.7 поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении;

4.2.8 повреждение рабочей части инструмента.

4.3 Немедленно остановить насос, нажав кнопку «Стоп», и отключить вводный выключатель в следующих случаях:

4.3.1 внезапная остановка насоса (прекращение подачи электроэнергии, перегрузка электродвигателя и т.п.);

4.3.2 появление дыма или запаха, характерного для горячей изоляции;

4.3.3 ощущение действия электрического тока при прикосновении к металлическим частям оборудования;

4.3.4 появление повышенного шума, стука, вибрации;

4.3.5 возникновение ситуации, которая может привести к несчастному случаю или аварии.

4.4 При несчастных случаях:

4.4.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию;

4.4.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

4.4.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия);

4.5 В случае возникновения пожара:

4.5.1 Оповестить работающих в производственном помещении и принять меры к тушению очага пожара. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся под напряжением, тушить углекислотным огнетушителем.

4.5.2 Принять меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя или других должностных лиц.

7.5 Требования охраны труда по окончании работы

5.1 Привести в порядок рабочее место. Инструменты, приспособления, детали, материалы убрать в отведенные места.

5.2 По окончании работы в колодце надежно закрыть его крышкой.

5.3 Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду и убрать их в места хранения.

5.4 Вымыть руки с мылом, принять теплый душ.

5.5 Сообщить непосредственному руководителю обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых к их устранению.